

全国第六届研究生数学建模竞赛



题 目 多传感器数据融合与航迹预测

摘 要

本文首先假设运动轨迹在时间间隔很小的范围内，服从理想状态下的运动规律，据此建立了匀速运动和平面类抛体运动模型。基于这两个模型：

问题 1 提出了一种基于波动参数阈值识别的搜索算法和改进算法。其中改进算法将前面搜索到的数据进行统计，剔除搜索到异常数据。我们最终提取了 3 组航迹对数据。

问题 2 在时间配准中设计了两种配准方法，一种方法是基于两个邻近点之间满足质点运动方程，通过质点运动方程进行时间配准，该方法计算简单，但得到的结果鲁棒性不强；另一种方法是组合神经网络配准方法，用该算法进行时间配准时鲁棒性较强，时间配准结果非常理想。

问题 3 根据运动学原理建立了目标在理想状态下的运动轨迹方程，通过拟合得到目标的运动轨迹数据，以其与雷达的测量数据之间的差值作为判断雷达观测精度的依据。经统计分析发现，有 2 部雷达因对目标的观测没有足够多的测量数据，导致目标运动特征不明确，从而无法建立其理想状态下的轨迹方程，而其余 4 部雷达对目标的观测均具有较高的准确性。

问题 4 提出了一种基于空间邻近点的加权融合方法。该方法融合需要新的坐标数据点在空间上具有较强的相关性，而在时间上的具有较弱的相关性；在目标轨迹预测上，要求出下一个目标的轨迹点必须与最近几个轨迹点相关性较大。

问题 5 首先提出了一种将机动目标和轨迹预测算法有效耦合的仿真分析方法，建立了导弹拦截飞机的延时模型。并通过仿真分析，进一步建立了导弹拦截飞机的实时模型。该模型不论在实时性还是精度方面均高于前一个模型。同时，仿真分析结果表明，飞机在被锁定的情况下若立即转向机动，则被导弹击中的可能性很小；而当飞机在被锁定的情况下只改变飞行速度，不改变飞行方向时，则被导弹击中的可能性非常大。

参赛队号 1062101

队员姓名 蒋锦刚 郭淳 徐君

参赛密码 _____
(由组委会填写)

多传感器数据融合与航迹预测

一、问题重述

成功地收集各种情报非常重要，甚至对战争的胜负起着决定性的作用。在实战中各种情报的收集依赖于多种传感器设备。而由于传感器自身的系统误差和外界干扰，难以精确的捕捉和跟踪检测目标。

传统的单传感器捕捉和跟踪的技术效果很差，而多传感器数据融合在解决探测、跟踪和识别方面不仅具有能够数倍地扩大捕捉目标、跟踪空间和时间覆盖范围的优势，还可以降低信息模糊度、提高可信度和改进探测性能等等。

本文拟解决以下问题：

- 1.如何从不同的传感器数据中，提取出不同的目标航迹对。
- 2.找出各传感器观测到的有相交时间段的航迹，对观测时间和时间间隔不同的传感器数据进行。
- 3.如何进行时间配准，并抽取表示同一目标的航迹对。
- 4.怎样评价分析 6 个传感器的观察精度。
- 5.如何将多部传感器观测到的同一目标的航迹对融合为一条航迹。

二、基本假设

考虑到不同问题在建模过程中的需要，我们根据问题和实际情况作出如下假设：

对问题 1：

- 1)假设运动轨迹在时间间隔很小的范围内，服从理想状态下的运动规律；

对问题 2：

- 1)假设在同一时间出现在相近位置，且速度相似的物体可以视为同一物体，其所经历的轨迹可以视为航迹；

对问题 3：

- 1)假设系统测量数据中存在包含高斯白噪声的随机信息；
- 2)假设系统相对误差间的统计规律可以间接反映雷达的测量精度；
- 3)假设由于雷达容易受到敌方和自然界的干扰，所以较为分散的散点可以不视为有效航迹点或者目标所留下的痕迹；

对问题 4：

- 1)假设目标在下一个时刻出现的位置，即轨迹预测，与最近几个点的位置紧密相关，而与以前较早出现的点无关；

对问题 5：

- 1)假设飞机处在某一水平平面，遇到紧急情况时，只考虑在水平平面内的机动性能，而不考虑垂直方向上的机动性能；

三、符号约定

$P(x, y, z, t)$	t 时刻空间目标质点坐标
v_x, v_y, v_z	物体分别在 x , y 和 z 方向上的速度
$\bar{v}_x, \bar{v}_y$	物体分别在 x 和 y 方向上的平均速度
$v_{x(t+1)}, v_{y(t+1)}, v_{z(t+1)}$	$t+1$ 时刻, 物体分别在 x , y 和 z 方向上的速度
$v_{xi(t+1)}, v_{yi(t+1)}, v_{zi(t+1)}$	第 i 个运动目标 $t+1$ 时刻物体分别在 x , y 和 z 方向上的速度
V	物体在空间中的合速度
a_x, a_y	物体分别在 x 和 y 方向上的加速度
$\omega_x(t), \omega_y(t), \omega_z(t)$	物体分别 x , y 和 z 方向上产生的噪音
$\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z \beta_x, \beta_y, \beta_z$	误差波动参数
Ep	神经网络第 p 个样本误差
$t_{pi} \setminus o_{pi}$	神经网络期望输出和网络的计算输出
β_0, β_1	待定的未知参数
$T(\beta_0, \beta_1)$	偏离真实直线的偏差平方和
S_i	空间欧氏距离之和
X, Y	纬度坐标和经度坐标
vx_i, vy_i	融合后的该坐标点的 x, y 轴方向速度
Ax, Ay	加速度统计

四、模型的建立与求解

4.1 数据分析与预处理

我们对给出的数据进行初步分析得出，这些数据有些位于空中，有些位于海面 and 地面，从各个站点的雷达数据分析可以看出，本题中所提及的 6 个雷达观测站可以分为三类：1.对地搜索雷达，2.对空搜索雷达，3.既对空又对地搜索雷达；其中对地搜索雷达有：2537，2539，2025 和 7724；对空搜索雷达有：2910；既对空又对地雷达有：7728，雷达分布及测量数据的分布如图 1 所示。

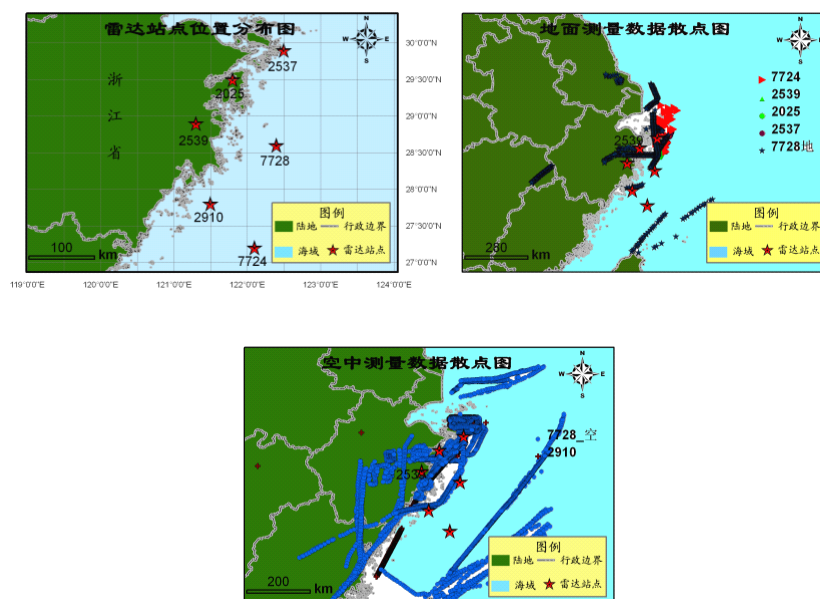


图 1 雷达站点分布与不同区域测量数据的分布位置

我们在测量速度位置分布图中发现，具有明显相似轨迹特征的是 2910 和 7728 站点的空中测量数据，因此在数据处理之前先将 2910 和 7728 站点对应的空中轨迹数据作为此次数学建模的主要分析数据。

4.2 问题 1 的建模与求解—目标的确定与航迹对的提取

4.2.1 目标的确定方法

1) 匀速度模型与搜索算法

根据模型假设，我们可以将运动质点看成匀速运动和加速运动等运动类型。对于匀速运动质点而言，目标以恒定速度运动，则 t 时刻空间目标质点 $P(x, y, z, t)$ 对时间 t 求一阶导数即为该质点的运动速度，为常数 v ，满足如下方程组：

$$\begin{cases} x'(t) = v_x \\ y'(t) = v_y \\ z'(t) = v_z \end{cases} \quad (1)$$

由运动的合成与分解规律，有：

$$V = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (2)$$

空间目标质点 $P(x, y, z, t)$ 对时间 t 的二阶导数显然为 0，即满足如下方程组：

$$\begin{cases} x''(t) = 0 \\ y''(t) = 0 \\ z''(t) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

上述模型是在理想状态下的匀速运动模型(CV 模型)。但在实际问题中，由于传感器的性能和系统误差等因素，对目标速度和位置的测量会产生随机噪声，因此模型应该处理为：

$$\begin{cases} x'(t) = \omega_x(t) \\ y'(t) = \omega_y(t) \\ z'(t) = \omega_z(t) \end{cases} \quad (4)$$

上面我们介绍了匀速运动模型，下面需要解决的实际问题就是如何在给出的测量数据中找出符合匀速运动的目标。设质点在 t 时刻的坐标为 $P(x, y, z, t)$ ，各方向的速度为 v_x, v_y, v_z ，在下一时刻 $t+1$ (对本题而言并不是下一秒或等时间间隔，而是指最近的一个测量数据对应的时刻，后面还需要对时间进行配准) 的坐标为 $P(x, y, z, t+1)$ ，各方向的速度为 $v_{x(t+1)}, v_{y(t+1)}, v_{z(t+1)}$ ，对于被锁定的第 i 个运动目标，由 t 时刻运动到 $t+1$ 时刻，速度应该满足：

$$\begin{cases} v_{xi}(t+1) = v_{xi}(t) + \alpha_x \\ v_{yi}(t+1) = v_{yi}(t) + \alpha_y \\ v_{zi}(t+1) = v_{zi}(t) + \alpha_z \end{cases} \quad (5)$$

式(5)中的 $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ 为误差波动参数，在理想状态下匀速运动显然有

$$v_i(t+1) = v_i(t) \quad (6)$$

但在实际中，式(6)是很难满足的，而误差波动参数 $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ 应该是在一个较小范围内的随机分布数列。

对于锁定的第 i 个运动目标，由 t 时刻运动到 $t+1$ 时刻位移应该满足：

$$\begin{cases} x_i(t+1) = x_i(t) + \beta_x \cdot \frac{v_x(t+1) + v_x(t)}{2} \cdot \Delta t \\ y_i(t+1) = y_i(t) + \beta_y \cdot \frac{v_y(t+1) + v_y(t)}{2} \cdot \Delta t \\ z_i(t+1) = z_i(t) + \beta_z \cdot \frac{v_z(t+1) + v_z(t)}{2} \cdot \Delta t \end{cases} \quad (7)$$

式(7)中的 $\beta_x, \beta_y, \beta_z$ 为误差波动参数，同样也是在一个较小范围内的随机分

布数列。

根据式(5)和式(7)，可以设计如下一种目标搜索和航迹归类的阈值识别算法。

该算法的主要原理为：以 t 时刻为搜索中心(该时刻为一个锁定目标)，在 $[t, t+300]$ 秒的记录数据(即 5 分钟)中搜索出所有与 t 时刻目标具有相同运动规律(近似匀速运动)，同时符合运动学方程(即速度、时间、位移关系)的轨迹坐标集合。

搜索的两个阈值公式由式(5)和式(7)两式导出，具体如下：

$$\begin{cases} \alpha_x = |v_{xi}(t+1) - v_{xi}(t)| \\ \alpha_y = |v_{yi}(t+1) - v_{yi}(t)| \\ \alpha_z = |v_{zi}(t+1) - v_{zi}(t)| \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} \beta_x = \frac{|x_i(t+1) - x_i(t)|}{\frac{v_x(t+1) + v_x(t)}{2} \cdot \Delta t} \\ \beta_y = \frac{|y_i(t+1) - y_i(t)|}{\frac{v_y(t+1) + v_y(t)}{2} \cdot \Delta t} \\ \beta_z = \frac{|z_i(t+1) - z_i(t)|}{\frac{v_z(t+1) + v_z(t)}{2} \cdot \Delta t} \end{cases} \quad (9)$$

由于同一目标在较短的时间内近似直线运动，因此在式(8)和式(9)中对两点之间的位移和速度之差分别取绝对值是为了消除运动方向所造成的影响，这里波动参数 $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ 和 $\beta_x, \beta_y, \beta_z$ 的范围(即阈值)的确定是一个关键问题。

根据式(8)和(9)，我们可以设计迭代搜索算法的步骤如下：

步骤 1：对时间—空间坐标系进行调整，并确定相对坐标原点，时间坐标系原点为六个雷达基站中第一个锁定目标出现的时刻，以秒为时间刻度；空间坐标系采用高斯—克里格等距投影坐标系；

步骤 2：以建立的时间坐标系为序，确定某雷达的一个锁定目标，并提取出速度和位置信息，确定该目标波动参数 $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ 和 $\beta_x, \beta_y, \beta_z$ 的范围(即阈值)；

步骤 3：以步骤 2 中的时间为基准，在该雷达的测量记录数据中按时间序列对测量记录数据进行排序；

步骤 4：在步骤 3 的数据集合中，搜索一个与锁定的目标时间序列上最近(向后搜索)的目标，计算两点的波动参数，判断是否符合阈值条件的运动属性。如果符合，则定义该点目标与步骤 2 为同一目标，同时记录步骤 2 和步骤 4 中目标的属性，纳入该目标的航迹集合；否则，重新向下一个点搜索；

步骤 5：以步骤 4 中的目标为中心，重复步骤 4 的操作，直至搜索完该雷达数据中所有同类目标；

步骤 6：在该雷达的现有数据集中剔除前面搜索的所有航迹集合，进入步骤 2 完成第二个目标航迹点集合的搜索；

步骤 7: 重复步骤 6 的操作, 直至完成该雷达所有数据的搜索。

分析完上述算法步骤后, 有个问题是, 提取出来的各目标航迹数据之间的速度误差是否可以用其中的统计规律来消除该目标航迹数据中的一些特异点, 并且来弱化波动参数 $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ 和 $\beta_x, \beta_y, \beta_z$ 的范围(即阈值)人为取值的随机性呢?

假设通过上述算法我们得到的某一目标的航迹坐标数据集为

$$\{(x_{i1}, y_{i1}, z_{i1}), (x_{i2}, y_{i2}, z_{i2}), \dots (x_{in}, y_{in}, z_{in})\}$$

速度数据集为

$$\{(v_{xi1}, v_{yi1}, v_{zi1}), (v_{xi2}, v_{yi2}, v_{zi2}), \dots (v_{xin}, v_{yin}, v_{zin})\}$$

这里 n 为该目标航迹数据个数, 由于目标是做匀速运动, 因此速度数据集应该满足随机正态分布规律, 该列数据在搜索过程中由于波动参数 $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ 和 $\beta_x, \beta_y, \beta_z$ 的范围(即阈值)的人为设定, 可能会将一些特异点(包括不是该目标的数据, 以及有雷达本身突变噪声数据)搜索进来。在统计学中常将在区间 $[\bar{v} - 3s, \bar{v} + 3s]$ 内的数据认为是正常数据, 而在此区间以外的数据则认为是特异数据, 必须将其去除, $\bar{v}$ 为速度数据平均值, s 为速度序列的统计标准差。

因此上述搜索算法可以在搜索过程中不断统计以前搜索出来数据的统计特性, 进而进一步为搜索下一个目标提供先验知识, 算法进行如下改进:

步骤 1~步骤 5: 处理同上;

步骤 6: 统计该目标的航迹速度数据集, 计算均值和标准差, 并判断特异数据;

步骤 7: 重新组合目标的航迹集合, 将特异数据剔除出该数列;

步骤 8: 在该雷达的现有数据集中剔除前面搜索的所有航迹集合, 进入步骤 2 完成第二个目标航迹点集合的搜索;

步骤 9: 重复步骤 8 的操作, 直至完成该雷达所有数据的搜索。

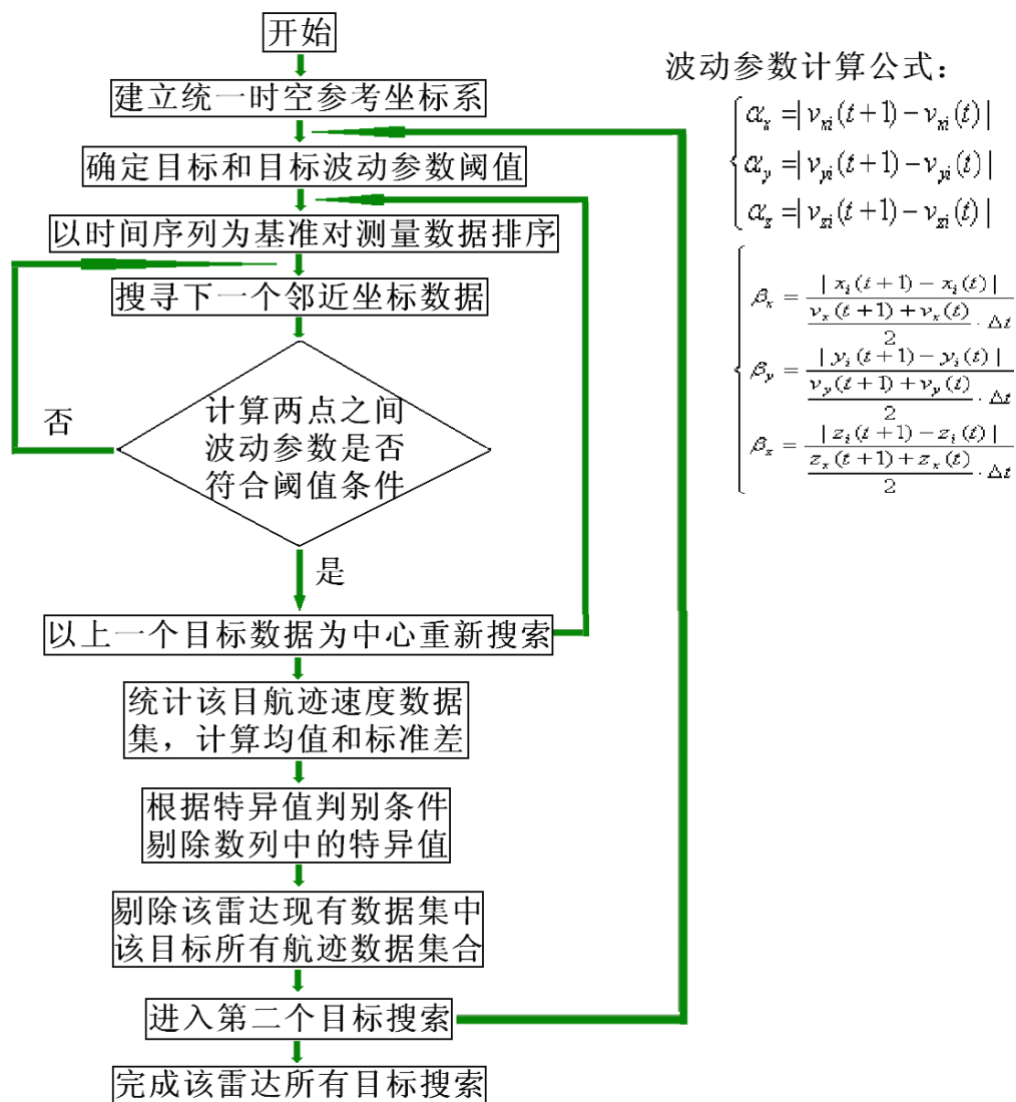


图 2 目标航迹搜索算法流程图

2)平面类抛体运动模型

质点作类抛体运动的物理运动，即物体在一个方向上仍然保持匀速运动，在另一个方向上由于加速度的存在，质点做加速运动或减速运动。现在我们将这类运动规律延伸到平面上某机动目标的变轨运动。首先该机动目标在变轨之前，一定存在一个飞行状态，通常状态下是在作匀速运动。当遇到紧急情况时，机动目标就要采取相应措施进行处理。如下图所示：

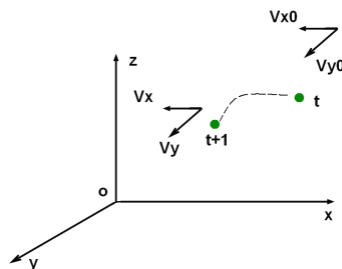


图 3 目标向 y 方向变轨示意图

根据类抛体运动的物理运动模型可知，物体初始作匀速运动，遇到情况向某

方向变轨时，假设 x, y 轴方向的加速度分别为恒定值，但两者不一定相等，则有：

$$\begin{cases} x'(t) = v_{x0} + a_x \cdot \Delta t \\ y'(t) = v_{y0} + a_y \cdot \Delta t \\ z'(t) = 0 \end{cases} \quad (10)$$

二阶导数满足如下方程组：

$$\begin{cases} x''(t) = a_x \\ y''(t) = a_y \\ z''(t) = 0 \end{cases} \quad (11)$$

上述模型是在理想状态下的类抛体运动模型。同样在实际问题中，对目标速度和位置的测量会产生随机噪声，因此模型应该处理为：

$$\begin{cases} x''(t) = a_x + \omega_x(t) \\ y''(t) = a_y + \omega_y(t) \\ z''(t) = \omega_z(t) \end{cases} \quad (12)$$

从类抛体运动模型出发，对于被锁定的第 i 个运动目标，由 t 时刻运动到 $t+1$ 时刻，速度应满足：

$$\begin{cases} v_{xi}(t+1) = v_{xi}(t) + a_x \cdot \Delta t + \alpha_x \\ v_{yi}(t+1) = v_{yi}(t) + a_y \cdot \Delta t + \alpha_y \\ v_{zi}(t+1) = 0 + \alpha_z \end{cases} \quad (13)$$

式(13)中的 $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ 为误差波动参数。但在实际中，误差波动参数 $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$ 也应该是在一个适当范围内的随机分布数列。

对于锁定的第 i 个运动目标，由 t 时刻运动到 $t+1$ 时刻位移应满足：

$$\begin{cases} x_i(t+1) = x_i(t) + \beta_x \cdot \frac{v_x(t+1) + v_x(t)}{2} \cdot \Delta t \\ y_i(t+1) = y_i(t) + \beta_y \cdot \frac{v_y(t+1) + v_y(t)}{2} \cdot \Delta t \\ z_i(t+1) = \beta_z \end{cases} \quad (14)$$

式(14)中的 $\beta_x, \beta_y, \beta_z$ 为误差波动参数，同样也是在一个范围内的随机分布数列。

根据式(13)和式(14)两式，可以设计如下一种目标搜索和航迹归类的阈值识别算法，具体如下：

$$\begin{cases} \alpha_x = |v_{xi}(t+1) - v_{xi}(t) - a_x \cdot \Delta t| \\ \alpha_y = |v_{yi}(t+1) - v_{yi}(t) - a_y \cdot \Delta t| \\ \alpha_z = |v_{zi}(t+1) - v_{zi}(t)| \end{cases} \quad (15)$$

$$\begin{cases} \beta_x = \frac{|x_i(t+1) - x_i(t)|}{\frac{v_x(t+1) + v_x(t)}{2} \cdot \Delta t} \\ \beta_y = \frac{|y_i(t+1) - y_i(t)|}{\frac{v_y(t+1) + v_y(t)}{2} \cdot \Delta t} \\ \beta_z = \frac{|z_i(t+1) - z_i(t)|}{\frac{v_z(t+1) + v_z(t)}{2} \cdot \Delta t} \end{cases} \quad (16)$$

利用同样的算法，可以进行目标轨迹的搜索。需要注意的是，这里阈值大小与前面应该有所区别，目标向哪个方向变轨时，该方向的阈值应该考虑到偏向加速度的大小，这个加速度的大小决定了运动目标机动性能的特性，在计算时可以结合经验进行取值。

3)搜索结果与分析

由前面数据预处理得到的结果，这里只对对空雷达测量数据进行搜索分析。显然不同雷达能够锁定的目标有很多，根据问题的要求，我们提取目标航迹时，只提取了不同的目标航迹对进行分析。

利用常速度模型和平面类抛体模型建立起来的搜索算法以时间序列为基准得到的疑似航迹对如下图：

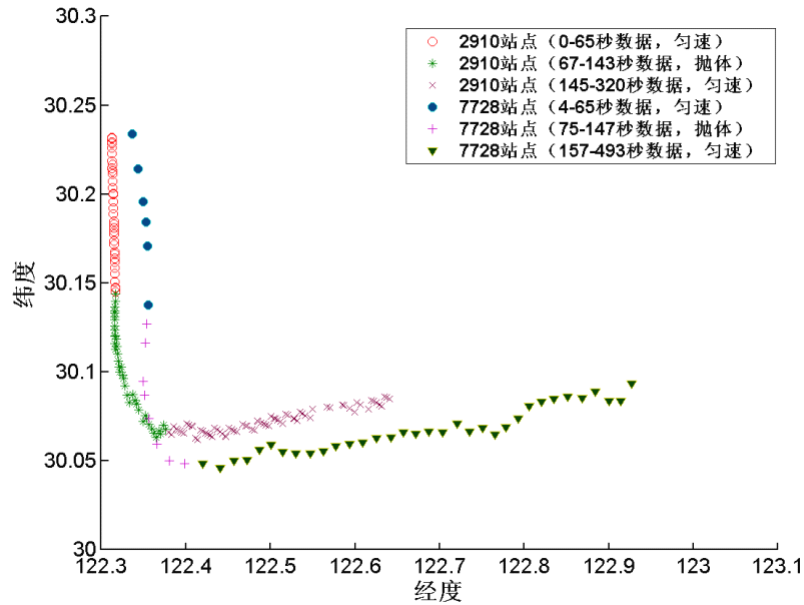


图4 第1组航迹对数据

对该航迹数据进行进一步的数据统计分析，结果如下表：

表 1. 不同雷达锁定的航迹 1 目标的运动属性统计特征

雷达	2910						7728					
站点												
时间段	0-65		67-143		145-320		4-65		75-147		157-493	
	(匀速)		(抛体)		(匀速)		(匀速)		(抛体)		(匀速)	
速度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度
方向												
初速度	178.9	145.8	181	145.8	97.3	145.8	177	120.6	180	146.7	114	171.7
平均	177.70	149.6	147.8	151.2	85.9	142.8	169.8	132.2	169.25	156.5	85.7	155.6
速度												
末速度	179.9	150	100	150	85.4	141.7	176	143.6	130	167.2	78	146.1
最大	179.9	150	183.6	154.2	97.3	145.8	177	143.6	186	167.2	114	173.9
速度												
最小	176.5	145.8	100	145.8	81.9	141.7	163	120.6	130	146.7	73	146.1
速度												

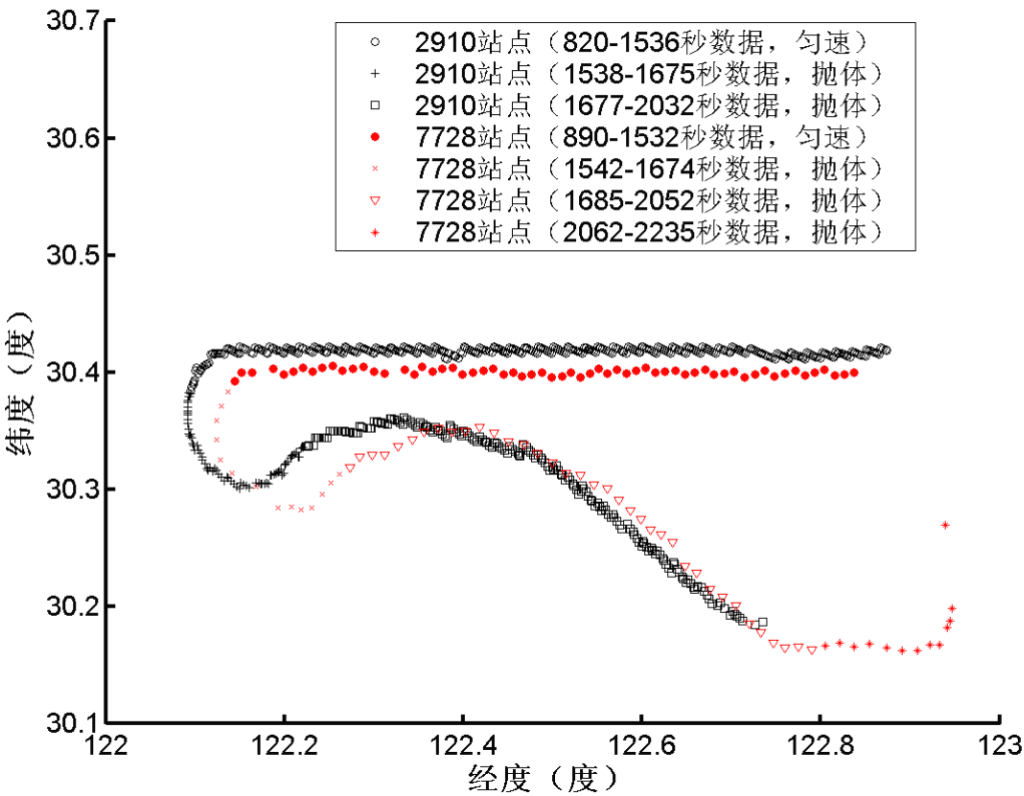


图 5 第 2 组航迹对数据

表 2. 不同雷达锁定的航迹 2 目标的运动属性统计特征

雷达	2910						7728					
站点												
时间段	820-1536		1538-1675		1677-2032		890-1532		1542-1674		1685-2052	
	(匀速)		(抛体)		(抛体)		(匀速)		(抛体)		(抛体)	
速度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度
方向												
初速度	272.8	100	196.5	141.7	62.8	129.2	163	122.5	235	108.9	46	154.2
平均	267.2	104.7	111.5	141.9	107.5	151.9	269.7	108.3	135.7	134.4	108.9	157.1
速度												
末速度	199.4	137.5	59.7	129.2	96	150	250	107.8	44	153.1	109	160.3
最大	272.8	137.5	196.5	158.3	127.1	158.3	273	122.5	235	153.1	133	165
速度												
最小	199.4	100	42	116.7	62.8	129.2	250	102.5	44	108.9	46	143.3
速度												

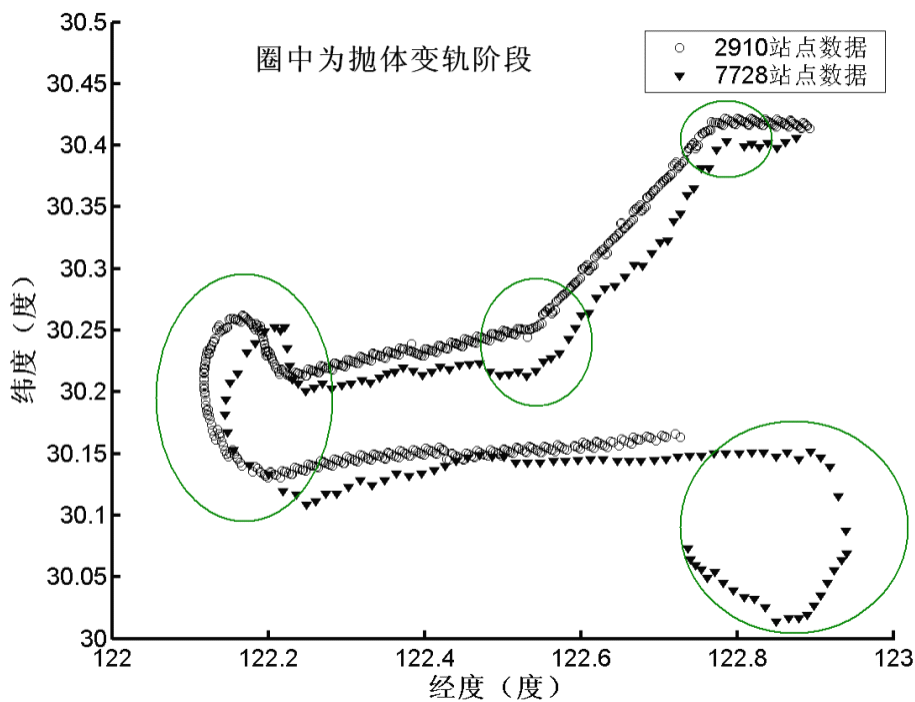


图 6 第 3 组航迹对数据

在上述由搜索得到的结果中，存在的问题是，究竟通过什么方法将同一雷达锁定的不同目标进行区分的，又是通过什么方法将不同雷达搜索出来的同一目标进行航迹配对的呢？

不同目标显然应该具有不同的属性，另外不同的目标也有可能在不同的时间段出现，由于题中给出了“时间间隔超过 5 分钟的可以认为是两个航迹”这样一个判断标准，因此在区别航迹 1 目标、航迹 2 目标、航迹 3 目标之间是不是同一

目标时就可利用这一判断标准。航迹 1 目标锁定的时刻为：2910 站点为 0-320 秒，7728 站点为 4-493 秒；航迹 2 目标锁定的时刻为：2910 站点为 820-2032 秒，7728 站点为 890-2052 秒；航迹 3 目标锁定的时刻为：2910 站点为 2375-3601 秒，7728 站点为 2428-3906 秒；它们两两之间时间间隔都超过了 5 分钟，因此不是同一目标。另外还发现航迹 2 和航迹 3 之间存在速度突变的情况，这也是将它们作为两个目标的原因。

同一目标在空中运动，其速度、位置和时间等运动关系应该在不同雷达上表现都较为相似。从表 2 中可以看出，在相近运动阶段，同一目标在不同雷达上表现出来的运动特性都十分相似，更重要的是其空间轨迹也基本相同(如上图 4、5、6)

4.3 问题 2 的建模与求解—时间配准

4.3.1 基于运动模型的迭代内插模型

现以轨迹 2 代表的目标作为分析对象，对同一目标航迹对进行时间配准。航迹 2 代表的目标，不同雷达对其锁定的时刻分别为：2910 站点为 820-2032 秒，7728 站点为 890-2052 秒。从中可以提出相同的时间区间为[890, 2032]，如下图。

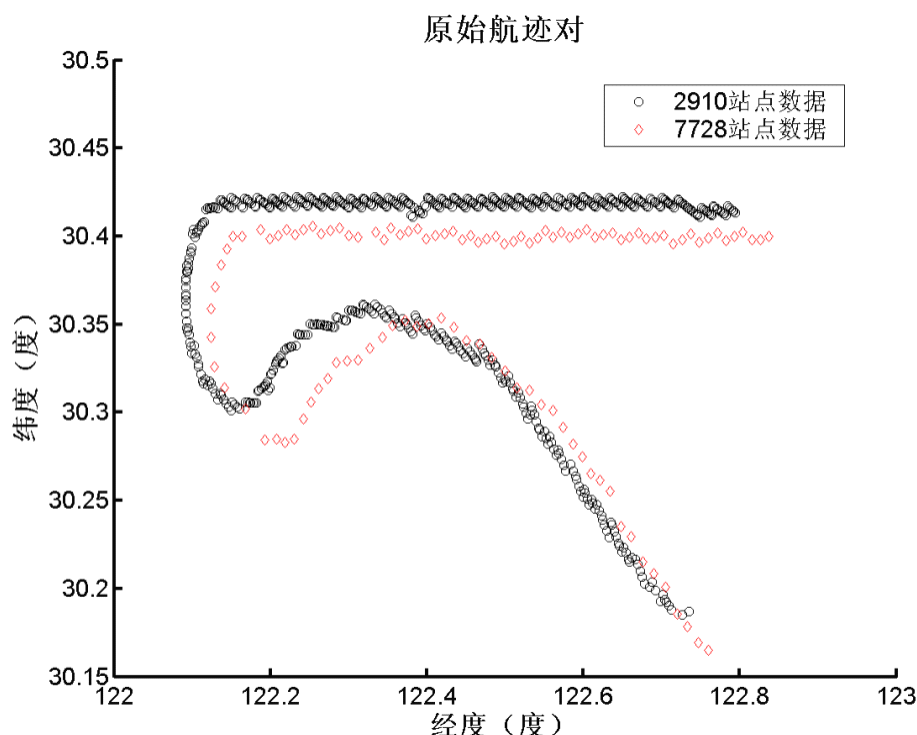


图 7 某一目标具有相交时间段的航迹对

根据表 2 和图 5 的目标运动轨迹，可以将该目标的运动轨迹分为 3 个区间。对于 2910 站点锁定的该目标，在区间[890, 1536]内为匀速运动，在区间[1538, 1675]内为空间平面类抛体运动，在区间[1677, 2032]内也为空间平面类抛体运动，此阶段的运动方向与上一阶段不同；对于 7728 站点的三个区间分别为[890, 1532]、[1542, 1674]、[1685, 2032]。

由于测量站点在接收的目标反馈时间上存在差异，即时间不是等间距的，因此要对时间间隔不同的雷达数据进行时间配准。由于本文中目标的运动是建立在运动学模型基础上的，因此对时间进行配准时，可以根据运动学模型来进行配准。

匀速运动的目标，空间坐标运动模型为：

$$\begin{cases} x(t+1) = x(t) + \bar{v}_x(t) \cdot \Delta t \\ y(t+1) = y(t) + \bar{v}_y(t) \cdot \Delta t \\ z(t+1) = z(t) \end{cases} \quad (17)$$

因此对于 2910 站点锁定的该目标，在区间 [890, 1536] 和 7728 站点在区间 [1542, 1674] 内运动模型的建立，均要考虑初始目标位置和两点之间的平均的速度。建立模型为：

$$\begin{cases} x(t+1) = x(890) + \bar{v}_x(t) \cdot \Delta t \\ y(t+1) = y(890) + \bar{v}_y(t) \cdot \Delta t \\ z(t+1) = 4000 \text{ or } 7000 \end{cases} \quad (18)$$

利用式(18)对数据进行配准时，只考虑前后两点互相相关，而与较远点无关，即前后两点之间的平均速度，由前后两点的位移除以时间间隔得出，即：

$$\begin{cases} \bar{v}_x = \frac{x(t+1) - x(t)}{\Delta t} \\ \bar{v}_y = \frac{y(t+1) - y(t)}{\Delta t} \end{cases} \quad (19)$$

这里， $x(t+1), y(t+1)$ 是指测量到的下一个目标的坐标， Δt 是两个目标之间的时间差。两个目标之间的坐标数据采用式(18)逐步迭代计算(滑动内插)，计算过程中速度采用变换后的速度，内插间隔为 1 秒。

对于平面类抛体运动的目标，空间坐标运动模型为：

$$\begin{cases} x(t+1) = x(t) + (v_x(t) + a_x) \cdot \Delta t \\ y(t+1) = y(t) + (v_y(t) + a_y) \cdot \Delta t \\ z(t+1) = z(t) \end{cases} \quad (20)$$

在变轨阶段进行时间配准时，也只考虑前后两点互相相关，而与较远点无关，即前后两点之间满足类抛体运动在 x, y 轴方向的加速度为恒定值，而两点之间的各向加速度，由前后两点的速度差除以时间间隔得出，即：

$$\begin{cases} a_x = \frac{v_x(t+1) - v_x(t)}{\Delta t} \\ v_y = \frac{v_y(t+1) - v_y(t)}{\Delta t} \end{cases} \quad (21)$$

内插同样采用逐步迭代计算(滑动内插)，综合两步内插数据得到整个运动轨迹时间配准数据如下：

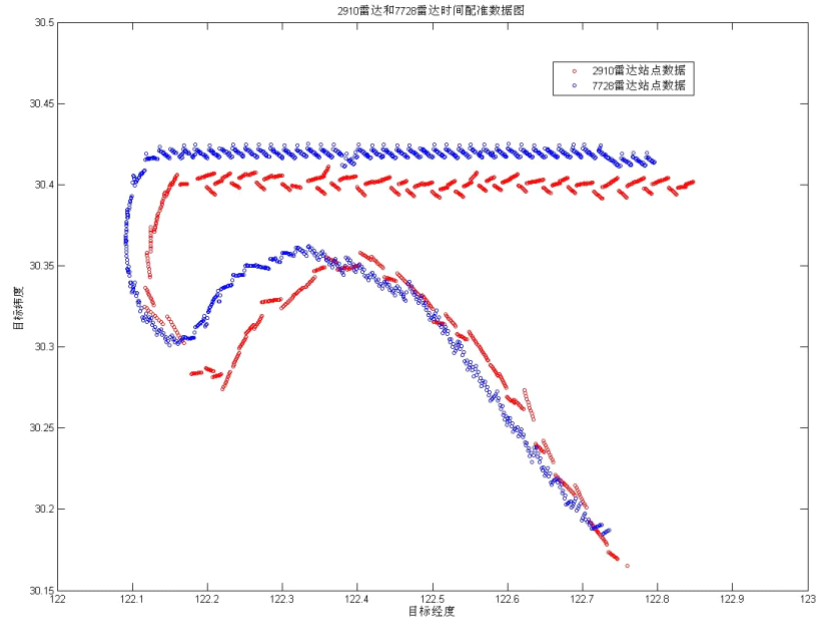


图 8 逐步迭代内插时间配准图

4.3.2 组合神经网络差值模型

雷达测量系统数据是一个受多种因素综合作用的结果，数据存在系统的噪声影响，而上述基于运动模型的迭代内插方法显然不能有效改善系统噪声的影响。因此这里提出组合 BP 神经网络模型。

BP 神经网络结构是一个多层网络结构。多层 BP 网络不仅有输入节点、输出节点，而且还有一层或多层隐节点，如图 9 所示。

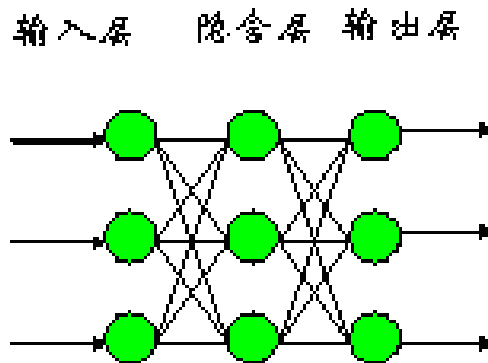


图 9 BP 神经网络结构

传递函数一般为 S 型函数

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (22)$$

误差函数，对第 p 个样本误差计算公式为

$$Ep = \frac{\sum_i (t_{pi} - o_{pi})^2}{2} \quad (23)$$

其中， t_{pi} 、 o_{pi} 分别为期望输出和网络的计算输出。

BP 神经网络模型在工程领域中应用十分广泛，尤其是在处理高维数据建模时，此外 BP 神经网络也容易与其他模型进行结合，从而提高预测模型的预测精度。

时间配准组合神经网络内插方法是迭代内插方法和 BP 神经网络模型进行耦合来排除系统噪声的一种方法，该方法首先通过迭代内插方法进行时间初步配准预测，然后运用 BP 神经网络进行再配准预测。这种组合内插预测方法能够对单一内插方法进行混合处理，得到一个包含各种内插信息的新的内插预测模型，从而克服单一模型的局限性，尤其适合信息不完备和具有系统噪声的复杂系统。组合内插模型的拓扑结构图如下：

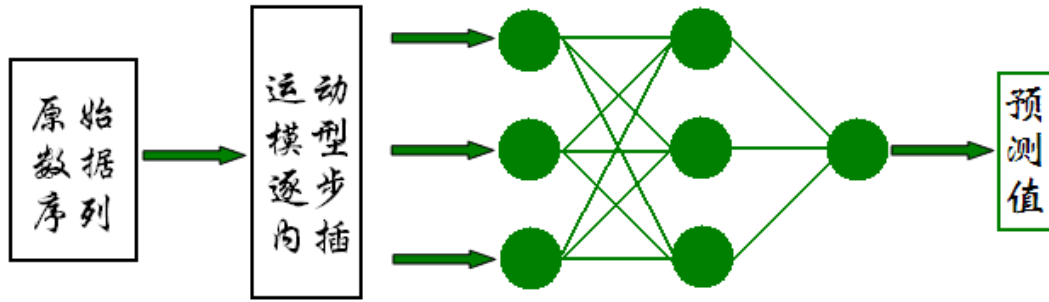


图 10 GM—BP 组合模型拓扑结构图

对于利用神经网络模型进行建模时，需要对输入样本进行归一化处理，采用 MATLAB 提供的 `premnmx` 函数进行归一化，然后利用 `postmnmx` 函数对模拟数据进行运算，使其重新返回原来的量纲和量级。`postmnmx` 函数归一化的计算原理如下：

$$\bar{x}(t) = \frac{2 \times [\hat{x}(t) - \hat{x}(t)_{\min}]}{\hat{x}(t)_{\max} - \hat{x}(t)_{\min}} - 1 \quad (24)$$

神经网络算法采用 matlab 中神经网络工具箱完成，在训练样本时有意加入了系统噪声进行学习，下图是利用神经网络差值得到的数据：

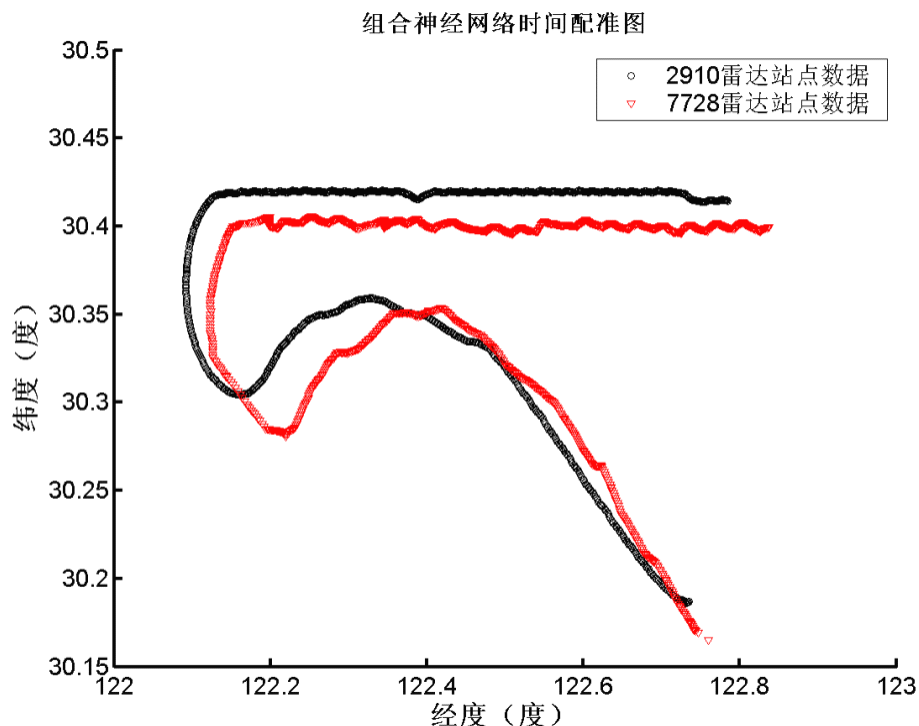


图 11 组合神经网络时间配准图

比较上面两种内插方法可以看出，组合神经网络的时间配准轨迹更加平滑，目标波动也较小，在消除系统噪声干扰时更显著。

4.4 问题 3 的建模与求解—雷达精度分析

假设：同一部雷达测量不同目标的精度相差不大。

由于雷达自身定位及雷达对目标探测距离的测量受到各种因素的影响，从而存在着系统误差和测量误差，因此雷达对某目标的测量数据并不一定能真实反映目标实际运动轨迹。所以要分析雷达的观测精度，首先需要建立目标运动轨迹模型。

4.4.1 建立雷达站 2539 观测到的目标的运动轨迹模型

通过分析该站点的测量数据，我们发现该站点对目标的经向速度、纬向速度和高度的测量值均为 0，因此我们无法建立目标运动轨迹的动力学模型，只能建立目标运动轨迹的回归模型。

以纬度为横坐标、经度为纵坐标绘制目标运动轨迹经纬度的散点图，如下：

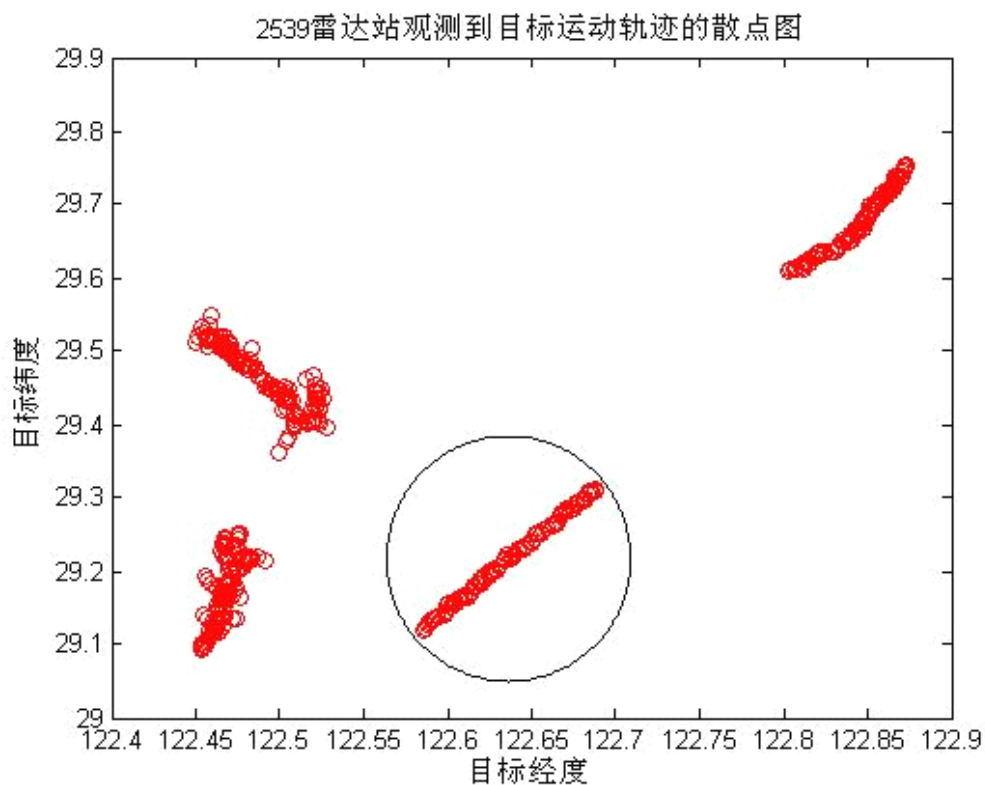


图 12 2539 雷达观测到目标运动轨迹的散点图

进一步提取其中一个目标的运动轨迹(如黑圈内), 数据按时间顺序排列见下表。并以该目标的纬度为横坐标、经度为纵坐标绘制目标经纬度的散点图, 如下:

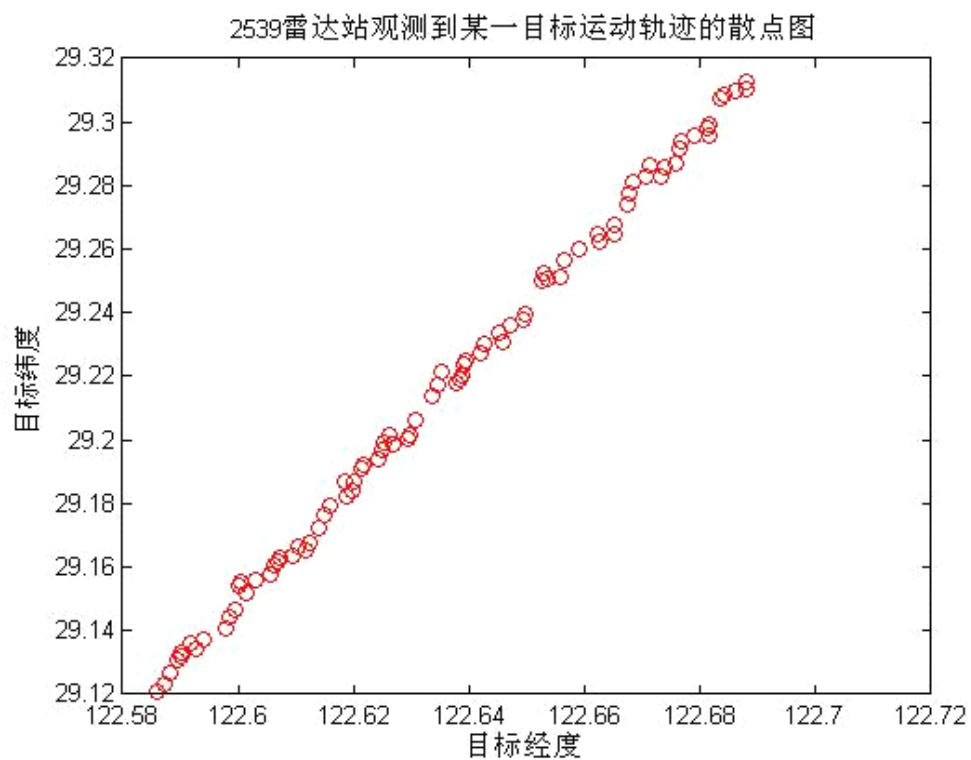


图 13 2539 雷达站观测到某一目标运动轨迹的散点图

从图 13 中可看出，数据点近似落在一条直线附近，因此该目标运动轨迹可以看作是直线。假定该目标纬度 X 与经度 Y 有下面的关系：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X$$

其中 β_0, β_1 为未知参数。

我们用最小二乘法来估计模型中的未知参数 β_0 和 β_1 。在本例中，共有 88 组独立观测值（观测值表见附录文件）： $(Y_1, X_1), (Y_2, X_2), \dots, (Y_{88}, X_{88})$ 。记，

$$T = T(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{88} \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{88} (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i)^2 \text{ 称 } T(\beta_0, \beta_1) \text{ 为偏离真实直线的偏差平方和，}$$

最小二乘法就是选择 β_0 和 β_1 的估计 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ ，使得

$$T(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = \min_{\beta_0, \beta_1} T(\beta_0, \beta_1) \quad (25)$$

为此，将上式分别对 β_0, β_1 求偏导数，得

$$\begin{cases} \frac{\partial T}{\partial \beta_0} = -2 \sum_{i=1}^{88} (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i) \\ \frac{\partial T}{\partial \beta_1} = -2 \sum_{i=1}^{88} X_i (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i) \end{cases} \quad (26)$$

令上两式为 0，并用 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ 取代 β_0, β_1 ，得

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{88} (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) = 0 \\ \sum_{i=1}^{88} X_i (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) = 0 \end{cases} \quad (27)$$

于是有正规方程组

$$\begin{cases} 88 \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^{88} X_i = \sum_{i=1}^{88} Y_i \\ 88 \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^{88} X_i^2 = \sum_{i=1}^{88} X_i Y_i \end{cases} \quad (28)$$

解得

$$\begin{cases} \hat{\beta}_0 = \frac{\sum Y - \hat{\beta}_1 \sum X}{88} \\ \hat{\beta}_1 = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{88}}{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{88}} \end{cases} \quad (29)$$

其中

$$\bar{X} = \frac{1}{88} \sum_{i=1}^{88} X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{88} \sum_{i=1}^{88} Y_i, \quad \overline{X^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{88} X_i^2, \quad \overline{XY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{88} X_i Y_i$$

我们应用 MATLAB 工具箱 (附件 1) 求得的该目标的运动轨迹纬度 X 与经度 Y 之间的拟合关系式, 其中 $\hat{\beta}_0 = 1.816$, $\hat{\beta}_1 = -199$, $\hat{\beta}_0$ 的置信区间为 $[1.842, 1.881]$, $\hat{\beta}_1$ 的置信区间为 $[-201.4, -196.6]$ 。于是某目标的运动轨迹的回归模型为

$$Y = 1.842 - 199X$$

模型回归分析如下图

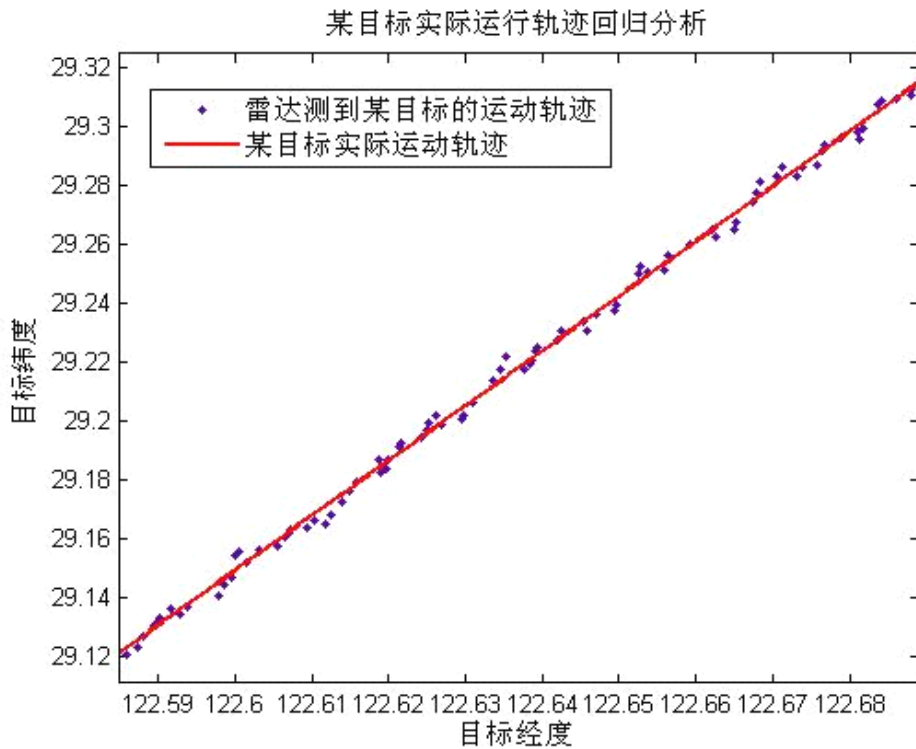


图 14 2539 雷达站观测到某目标实际运行轨迹回归分析

由决定系数 $r^2 = 0.9976$ 可知雷达站 2539 对该目标的观测精度很高。

4.4.2 建立雷达站 2537 观测到的目标的运动轨迹模型

通过分析该站点的测量数据, 我们发现该站点对目标的经向速度、纬向速度和高度的测量值同样均为 0, 因此我们同样建立目标运动轨迹的回归模型。

以纬度为横坐标、经度为纵坐标绘制目标运动轨迹经纬度的散点图(如下图)

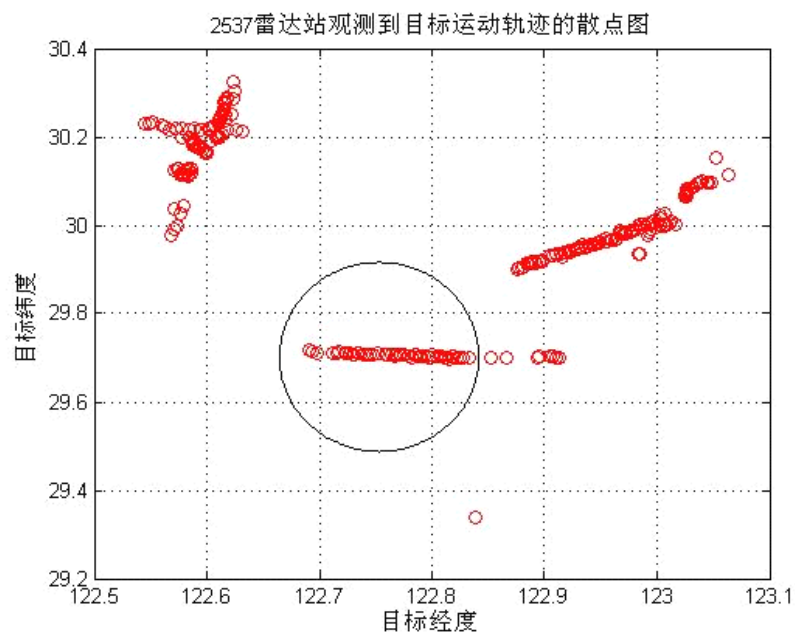


图 15 2537 雷达站观测到目标运动轨迹的散点图

进一步提取某一目标的轨迹(黑圈内), 并以该目标的纬度为横坐标、经度为纵坐标绘制目标运动轨迹经纬度的散点图(如下图)

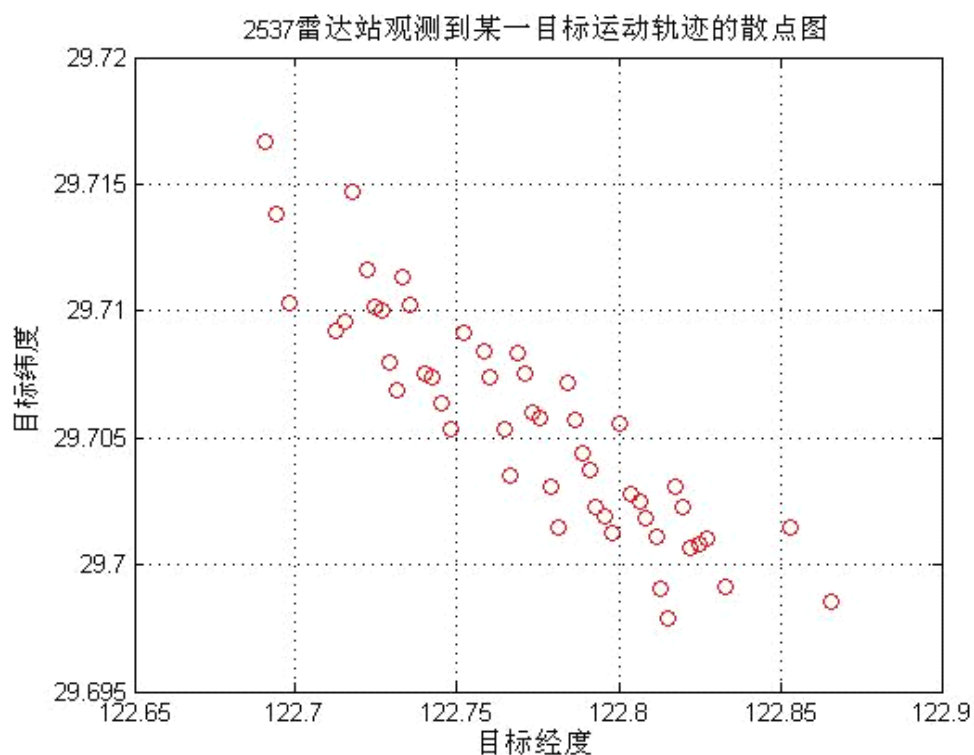


图 16 2537 雷达站观测到目标运动轨迹的散点图

从图 16 中看出, 数据点近似落在一条直线附近, 说明该目标运动轨迹可以看作是直线。因此假定该目标纬度 X 与经度 Y 有下面的关系:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X$$

其中 β_0 , β_1 为未知参数。

同样采用最小二乘法(原理不再赘述)来估计模型中的未知参数 β_0 和 β_1 。

应用 MATLAB 工具箱(附件 1)求得的该目标的运动轨迹纬度 X 与经度 Y 之间的拟合关系式, 其中 $\hat{\beta}_0 = -0.0924$, $\hat{\beta}_1 = 41.05$, $\hat{\beta}_0$ 的置信区间为 $(-0.1051, -0.07969)$, $\hat{\beta}_1$ 的置信区间为 $(39.49, 42.61)$ 。于是某目标的运动轨迹的回归模型为

$$Y = -0.0924 + 41.05 X$$

模型回归分析如下图

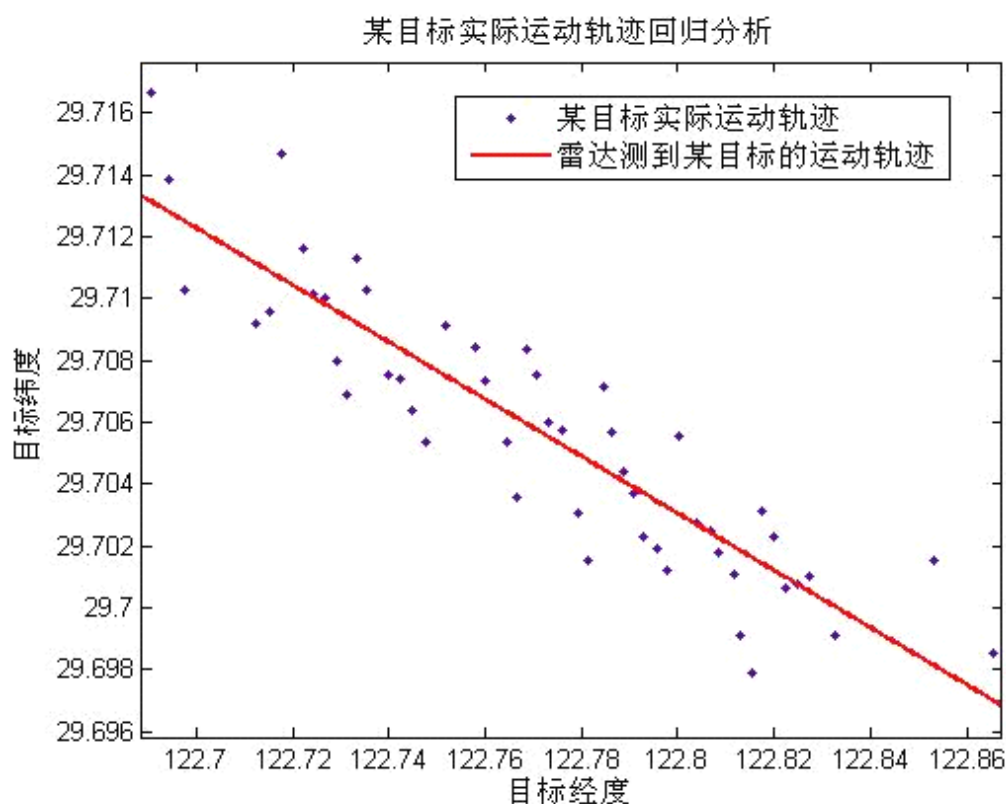


图 17 2537 雷达站观测到某目标实际运动轨迹回归分析

由决定系数 $r^2 = 0.8166$ 及均方根误差 $RMSE = 0.00189$ 可知雷达站 2539 对该目标的观测精度比较高。

4.4.3 建立雷达站 2910 观测到的目标的运动轨迹模型

通过分析该站点的测量数据, 我们发现该站点对目标的经向速度、纬向速度和高度的测量值均不为 0, 因此我们考虑建立目标运动轨迹的动力学模型。

以纬度为横坐标、经度为纵坐标绘制目标运动轨迹经纬度的散点图(如下图)

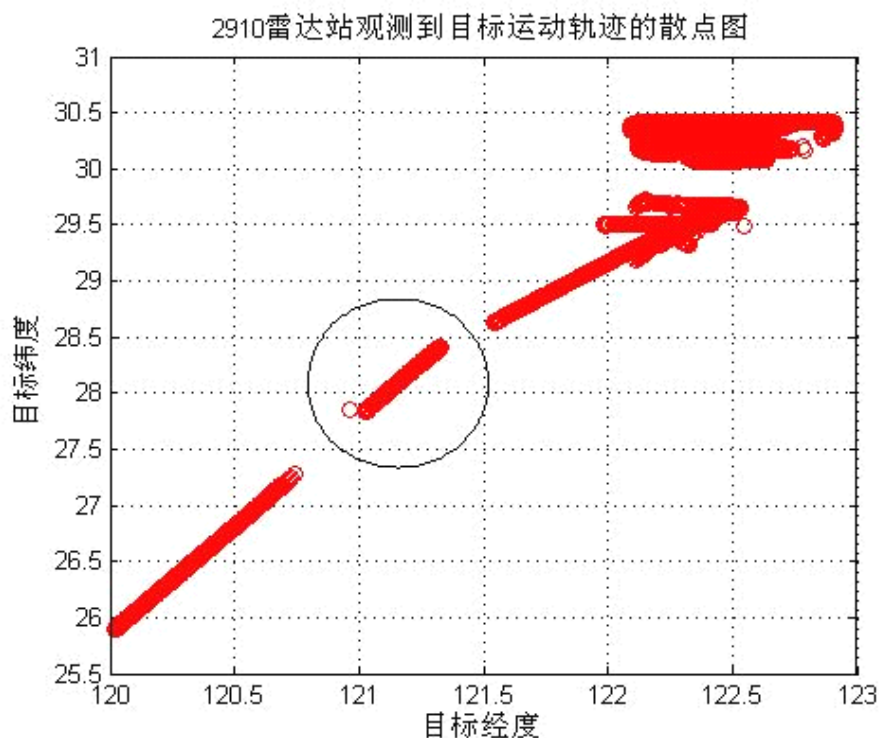


图 18 2910 雷达站观测到目标运动轨迹的散点图

提取某一目标的轨迹(黑圈内)分析发现, 该目标在某一时间内经纬方向速度均相等, 由此可知该目标在这段时间内做匀速运动。先以纬度为横坐标、经度为纵坐标绘制目标运动轨迹经纬度的散点图(如下图)

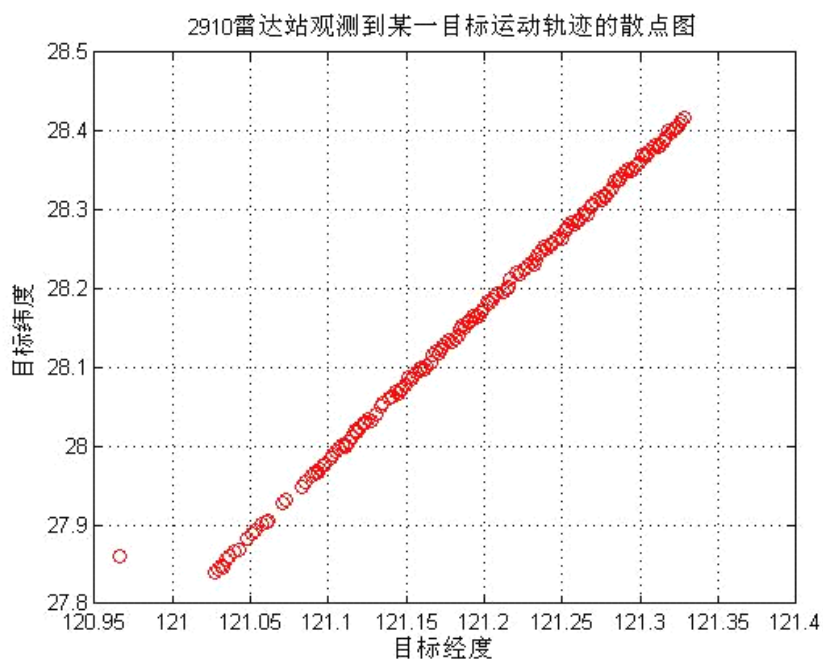


图 19 2910 雷达站观测某一目标运动轨迹的散点图

设在 t_0 时刻, 即初始位移的经度坐标为 Y_0 , 纬度坐标为 X_0 ; 在 $t_{\text{末}}$ 时刻, 即

初始位移的经度坐标为 Y_0 ，纬度坐标为 X_0 ；并设经向方向上的速度为 v_1 ，在纬向方向上的速度为 v_2 。

根据目标运动学建立目标在某时间段内运动的轨迹方程为：

$$\begin{cases} Y = Y_0 + v_1 t \\ X = X_0 + v_2 t \end{cases}$$

通过编程计算（程序见附件）得到雷达对目标轨迹坐标的实际观测值与按照运动方程求出的目标轨迹坐标的理论值之间的误差统计，如表 3 所示

表 3 2910 雷达站经纬度误差统计表

统计参数	经向位移误差统计	纬向位移误差统计
标准误差	0.006132769	2.041075237
标准差	0.075110776	24.99796428
方差	0.005641629	624.8982182
峰度	28.96130824	29.91493571
偏度	4.674920278	4.808032896
区域	0.667603816	205.1
求和	19.45830789	6569.32
观测数	150	150
置信度 (95.0%)	0.012118	4.033191497

而相关性分析结果如下面两图所示：

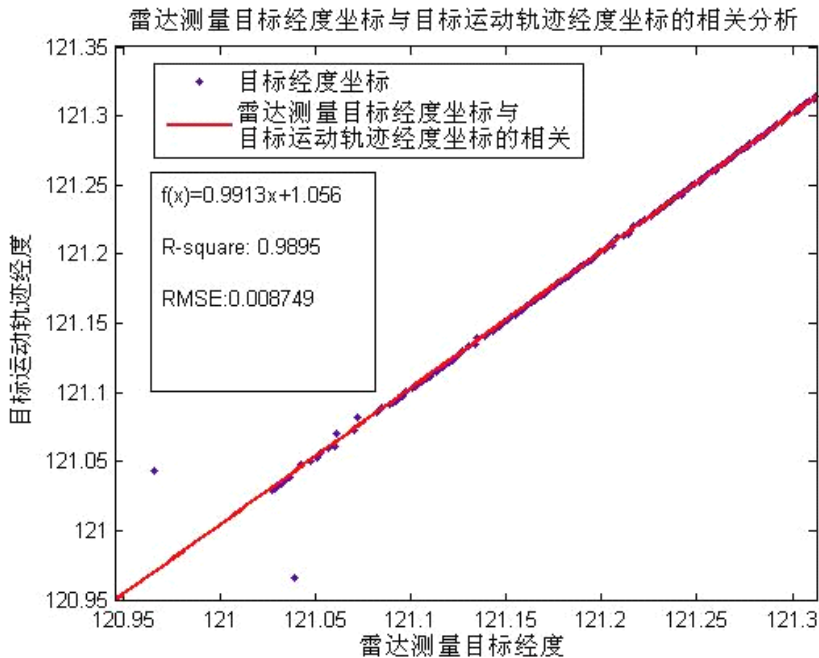


图 20 2910 雷达测量目标经度坐标与目标运动轨迹经度坐标的相关分析

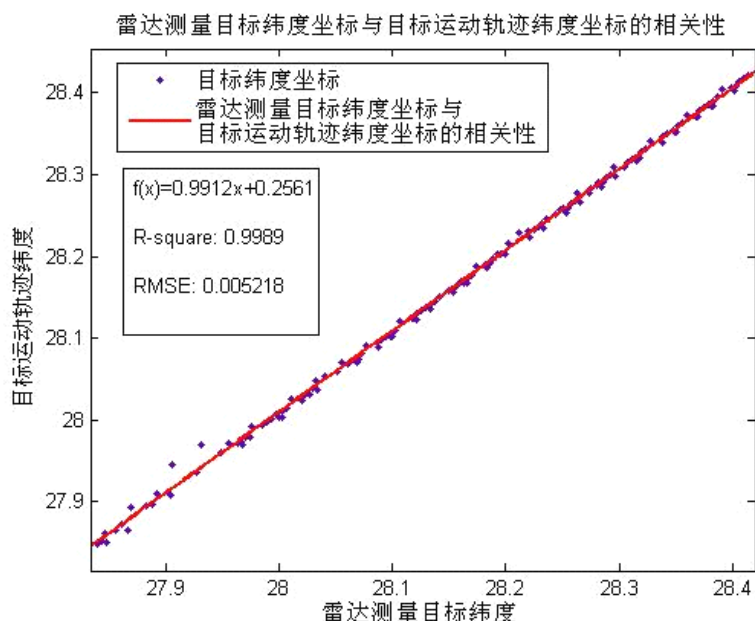


图 21 2910 雷达测量目标纬度坐标与目标运动轨迹纬度坐标的相关分析
通过上述分析可得出编号为 2910 的雷达站的观测精度非常高。

4.4.4 建立雷达站 7728 观测到的目标的运动轨迹模型

通过分析该站点的测量数据，我们发现该站点对目标的经向速度、纬向速度和高度的测量值均不为 0，因此我们考虑建立目标运动轨迹的动力学模型。

由于雷达站 7728 既有空中目标数据，又有海上目标数据。首先，以纬度为横坐标、经度为纵坐标绘制海上目标运动轨迹经纬度的散点图(如下图)

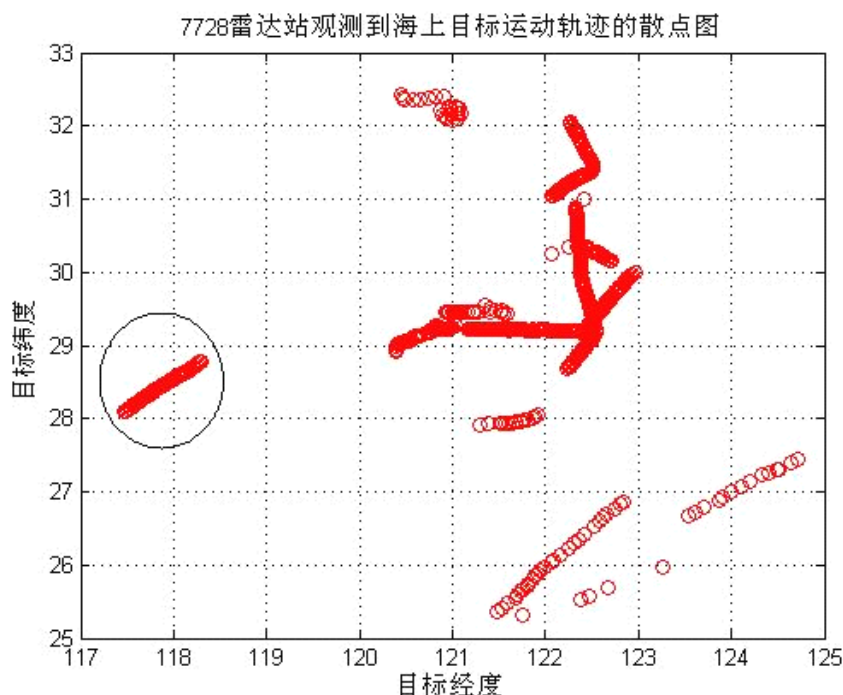


图 22 7728 雷达站观测到海上目标运动轨迹的散点图

提取某一目标的轨迹(黑圈内), 先以纬度为横坐标、经度为纵坐标 绘制海上某目标运动轨迹经纬度的散点图(如下图)

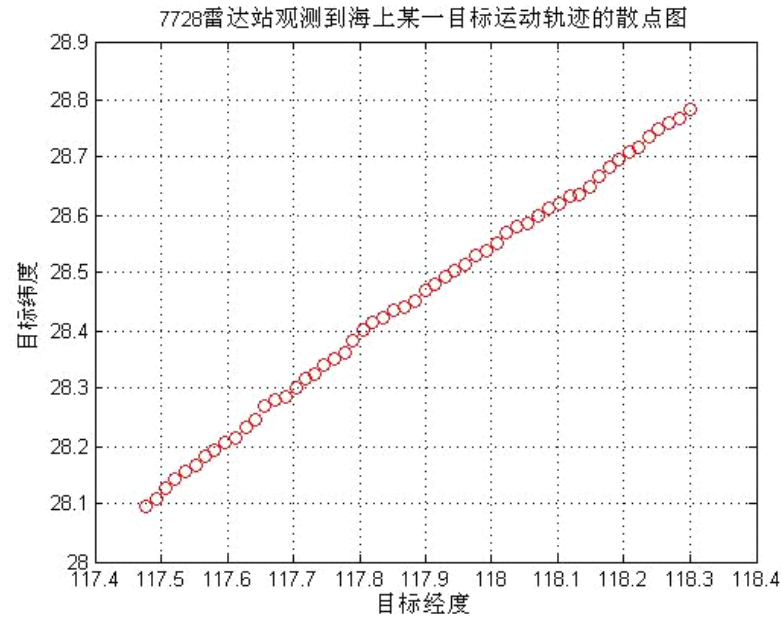


图 23 7728 雷达站观测某一目标运动轨迹的散点图

同 4.3 原理一样，建立目标在某时间段内运动的轨迹方程。通过编程计算(程序见附件)得到雷达对目标轨迹坐标的实际观测值与按照运动方程求出的目标轨迹坐标的理论值之间的误差统计，如下表所示

表 4 7728 雷达站经纬度误差统计表

统计参数	经向位移误差统计	纬向位移误差统计
标准误差	0. 003440416	1. 368547052
标准差	0. 025281794	10. 0567259
方差	0. 000639169	101. 1377358
峰度	0. 649159461	0. 510645349
偏度	1. 25842362	1. 307185198
区域	0. 098185709	36. 2
求和	31. 84393901	12445. 2
观测数	54	54
置信度 (95. 0%)	0. 006900601	2. 744957706

而相关性分析结果如下面两图所示：

雷达测量海上目标的经度坐标与目标运动轨迹经度坐标的相关性分析

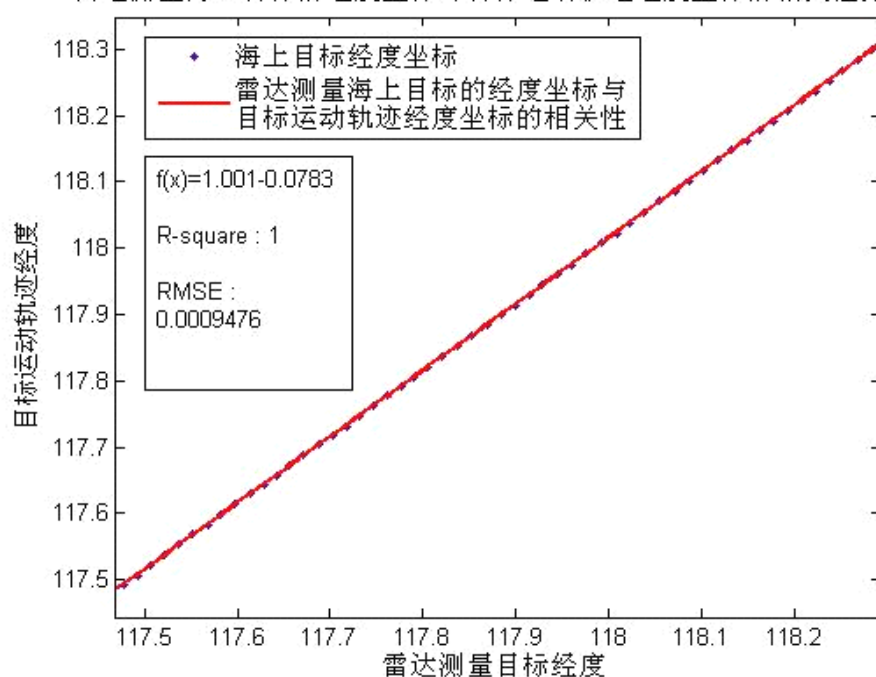


图 24 7728 雷达测量海上目标的经度坐标
与目标于东轨迹经度坐标的相关性分析

雷达测量海上目标的纬度坐标与目标运动轨迹纬度坐标的相关性分析

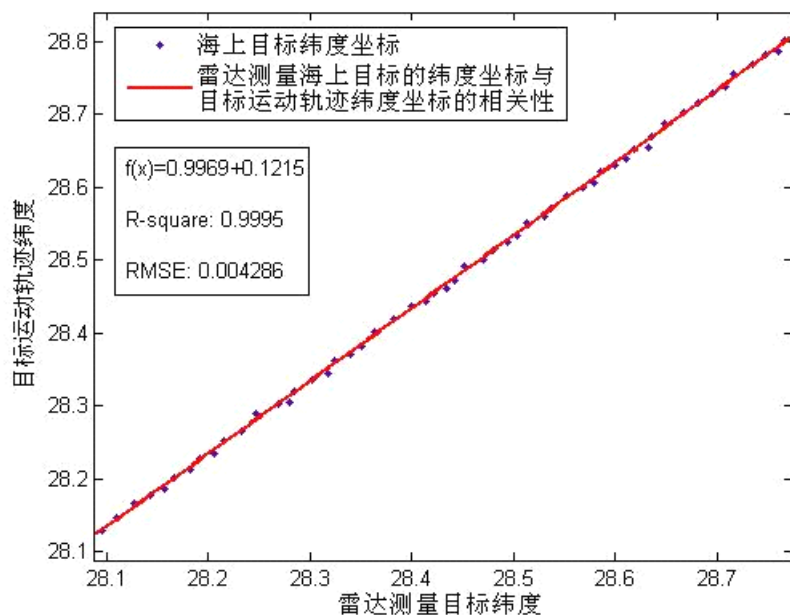


图 25 7728 雷达测量海上目标的纬度坐标
与目标运动轨迹纬度坐标的相关性分析

通过上述分析可得出编号为 2910 的雷达站的观测精度非常高。

4.4.5 建立雷达站 7724 观测到的目标的运动轨迹模型

通过分析该站点的测量数据，我们发现该站点对目标的经向速度、纬向速度和高度的测量值均不为 0，因此我们考虑建立目标运动轨迹的动力学模型。

首先，以纬度为横坐标、经度为纵坐标绘制目标运动轨迹经纬度的散点图(如下图)

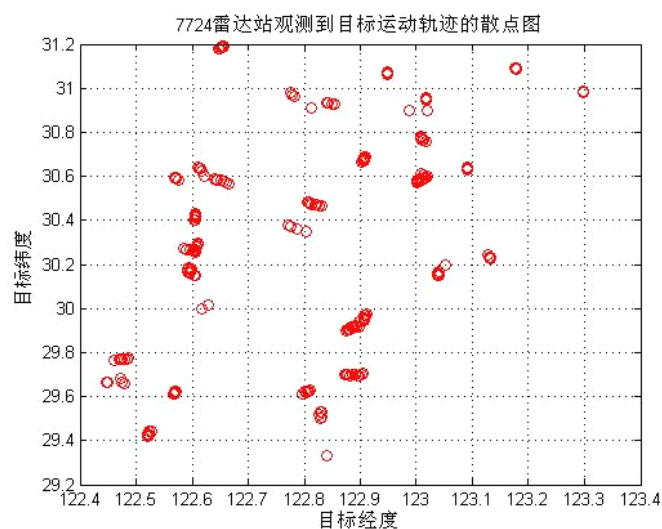


图 26 7724 雷达站观测到目标运动轨迹的散点图

从上图可以观察出，轨迹数据分布广散，没有形成较为明确的目标轨迹，无法建立目标运动轨迹的动力学模型，从而无法分析 7724 雷达站对目标的观测精度。

4.4.6 建立雷达站 7724 观测到的目标的运动轨迹模型

通过分析该站点的测量数据，我们发现该站点对目标的经向速度、纬向速度和高度的测量值均不为 0，因此我们考虑建立目标运动轨迹的动力学模型。

首先，以纬度为横坐标、经度为纵坐标绘制目标运动轨迹经纬度的散点图(如下图)

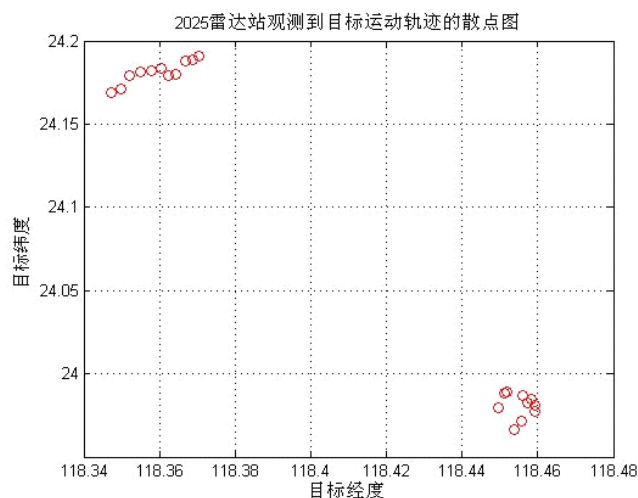


图 27 2025 雷达站观测到目标运动轨迹的散点图

从上图可以观察出，轨迹数据分布广散并且数据较少，没有形成较为明确的目标轨迹，因此无法建立目标运动轨迹的动力学模型，从而无法分析 2025 雷达站对目标的观测精度。

4.5 问题 4 的建模与求解—航迹融合与轨迹预测

这里提出一种多目标传感器的加权融合算法。对提取的多组雷达测量数据进行融合时，首先选择一个主雷达数据。主雷达可随机选择，通常可选择精度较高的雷达数据。以主雷达的每个坐标数据为中心，通过空间搜索，找出每个雷达数据与主雷达数据空间上欧氏距离之和最小的两个坐标数据(不一定是最近两个时刻出现的数据)，两个坐标与主时相坐标会构成一个三角形，以主雷达坐标为顶点引三角形的一条高线(即搜索出的两个点所在的边的高线)，高线与边的交点作为该时参与融合的坐标数据。融合后的坐标数据由中心数据，加上计算出的各雷达交点数据，再乘上对应的权值计算得到。图 11 是该融合方法提取坐标的几何示意图，其中 O 是主雷达的某一时刻测量中心坐标点， A 、 B 、 C 、 D 分别为两个测量雷达数据与主雷达数据空间上欧氏距离之和最小的两个坐标点， ON ， OM 分别是 $\triangle OAB$ ，和 $\triangle OCD$ 的 AB 边和 CD 边上的高，那么点 O 、 M 、 N 就是需要参与融合的坐标数据。利用该方法进行各时刻数据的融合，可以有效将融合得的新数据控制在测量点的中心，避免了沿运动切线方向融合而增加误差。

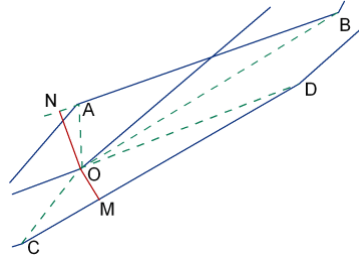


图 28 融合方法提取坐标的几何示意图

这里选择雷达 1 作为主雷达数据，具体计算公式如下：

$$\begin{cases} x_i = \sum_{j=1}^n \omega_j x(j)_i & i=1,2,\dots,p \\ y_i = \sum_{j=1}^n \omega_j y(j)_i & i=1,2,\dots,p \\ S_i = \min \sum_{j=2}^n \left(\sqrt{[x_1(j)_i - x(1)_i]^2 + [y_1(j)_i - y(1)_i]^2} + \sqrt{[x_2(j)_i - x(1)_i]^2 + [y_2(j)_i - y(1)_i]^2} \right) \\ \sum_{j=1}^n \omega_j = 1 \\ [x_2(j)_i - x_1(j)_i][x(j)_i - x(1)_i] + [y_2(j)_i - y_1(j)_i][y(j)_i - y(1)_i] = 0 \end{cases} \quad (30)$$

式中： x_i ， y_i 为融合后的坐标值； i 为主雷达某一时刻坐标节点； n 为需要融合的雷达数据的个数； ω_j 对应 j 雷达数据的权值； $x(j)_i$ ， $y(j)_i$ 为 j 雷达数据对应 i 节点构成三角形的高线与边的交点坐标值； p 为测量坐标的数目；

$x(1)_i, y(1)_i$ 为对应主雷达 i 节点的坐标值； S_i 为搜索的各时相两点坐标数据相对主雷达节点数据的空间欧氏距离之和； $x_1(j)_i, y_1(j)_i, x_2(j)_i, y_2(j)_i$ 为对应 i 节点搜索出来的 j 时相的两个点的坐标值。

为了消除特异值对融合后的数据统计特征的影响，本文对融合后的数据进行处理时采用域法的识别和修正，具体做法为：

1) 计算融合后的数据与主雷达数据之间的空间欧氏距离，记为相对误差 ΔS ；

设某点融合后的坐标 $A(x_i, y_i)$ 与主雷达坐标 $B(x(1)_i, y(1)_i)$ 所对应的真实点的

空间坐标为 $C(X_i, Y_i)$ 则有：

$$\begin{aligned}\Delta S_i &= \sqrt{[x(1)_i - x_i]^2 + [y(1)_i - y_i]^2} \\ \Delta S_i &= |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}|\end{aligned}\quad (31)$$

其中 $|\overrightarrow{CA}|$ 是该点融合后数据的实际误差，显然 $|\overrightarrow{CA}|$ 是与 ΔS_i 和 $|\overrightarrow{CB}|$ 的大小和夹角有关的量。 ΔS_i 的大小从某种程度上可以反映实际误差的情况，故通过相对误差 ΔS 的大小来对融合后的特异值进行识别处理是十分有意义的。

2) 统计出数据 ΔS 的平均值 $\overline{\Delta S}$ 和标准差 s ，定义域法识别特异值的区间为 $[\overline{\Delta S} - 3s, \overline{\Delta S} + 3s]$ ，即将 ΔS 在区间 $[\overline{\Delta S} - 3s, \overline{\Delta S} + 3s]$ 外的融合数据都认定为特异值，此时对应的融合坐标数据需要修正。

3) 假定测量数据的噪声误差服从正态分布，因此本文在对特异值的坐标数据进行修正时，采取在 $[\overline{\Delta S} - 3s, \overline{\Delta S} + 3s]$ 的误差区间内进行正态分布的随机修正。具体计算公式如下：

$$\begin{cases} x_i = \sum_{j=1}^n \omega_j x(j)_i \pm randn & i=1, 2 \dots l < p. \\ y_i = \sum_{j=1}^n \omega_j y(j)_i \pm randn & i=1, 2 \dots l < p. \\ \Delta S_i = \sqrt{[x_i - x(1)_i]^2 + [y_i - y(1)_i]^2} \in [\overline{\Delta S} - 3s, \overline{\Delta S} + 3s] \end{cases} \quad (32)$$

式中： x_i, y_i 为特异值的坐标数据； i 为某一特异值的坐标节点； n 为参与融合的雷达的个数； ω_j 对应 j 雷达数据的权值； $randn$ 为服从正态分布的随机数； l 为特异值的个数； $x(1)_i, y(1)_i$ 为主雷达对应 i 节点的坐标值； ΔS_i 修正后的数据

与主雷达数据之间的空间欧氏距离。

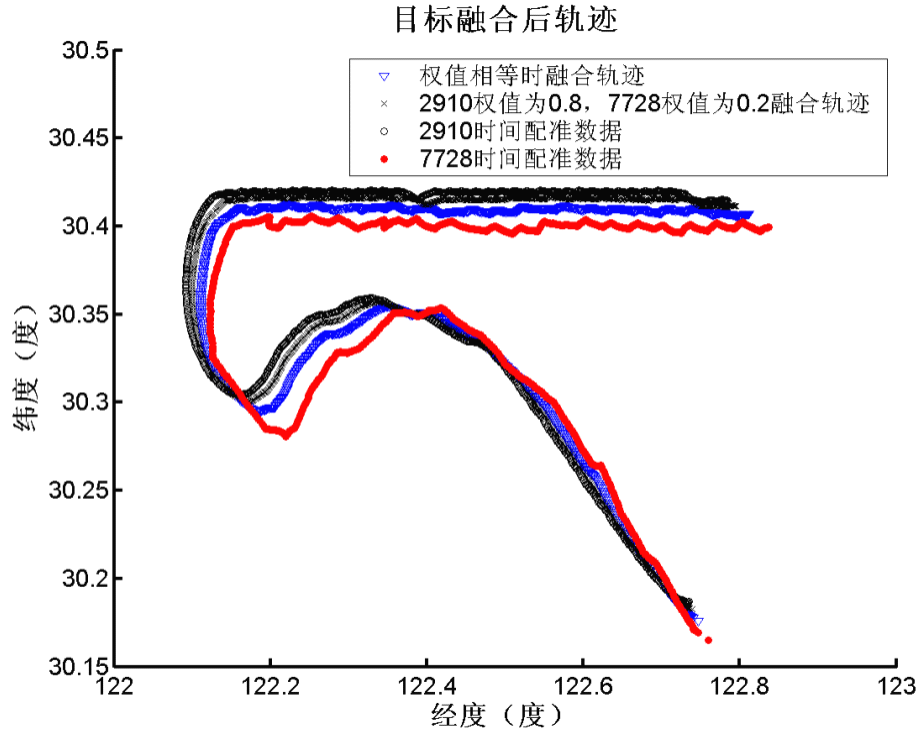


图 29 不同权值条件下的融合轨迹

图 29 是 2910 雷达测量数据和 7728 雷达测量数据在不同的权值条件下的融合轨迹。该算法的在融合雷达轨迹数据时，并不是将时间上较近的数据作为融合目标数据，而是将空间上较近的数据作为融合目标数据参与融合。因为数据在空间上的相关性应比时间上的相关性更有意义。

上述算法是基于空间坐标轨迹数据而言的一种融合算法，并没有将目标的运动特征进行归纳计算，不能够直接用来进行预测，那么怎样改进才能对未来轨迹坐标进行预测呢？

目标轨迹坐标在下一个时刻出现的位置，显然是与最近出现的点的位置和最近点运动特征有关，速度融合计算方法同坐标融合方法，计算公式如下：

$$\left\{ \begin{array}{l} vx_i = \sum_{j=1}^n \omega_j vx(j)_i \quad i=1,2,\dots,p. \\ vy_i = \sum_{j=1}^n \omega_j vy(j)_i \quad i=1,2,\dots,p. \\ S_i = \min \sum_{j=2}^n \left(\sqrt{[x_1(j)_i - x(1)_i]^2 + [y_1(j)_i - y(1)_i]^2} + \sqrt{[x_2(j)_i - x(1)_i]^2 + [y_2(j)_i - y(1)_i]^2} \right) \\ \sum_{j=1}^n \omega_j = 1 \\ [x_2(j)_i - x_1(j)_i][x(j)_i - x(1)_i] + [y_2(j)_i - y_1(j)_i][y(j)_i - y(1)_i] = 0 \end{array} \right. \quad (33)$$

式中： vx_i ， vy_i 为融合后的该坐标点的 x, y 轴方向速度。

建立轨迹预测方程时，需要考虑最近出现的点的坐标位置和最近点的运动特征。这里假设目标的下一个位置与 t 时刻这个点的前面 n 个点数据密切相关，这

n 个点轨迹对应的坐标和速度由式(30)和(33)得出，记为

$$(x(t-n), y(t-n)), (x(t-n+1), y(t-n+1)), \dots, (x(t), y(t))$$

和 $(vx(t-n), vy(t-n)), (vx(t-n+1), vy(t-n+1)), \dots, (vx(t), vy(t))$ ，

那么目标在 $t+1$ 时刻(即下一秒)的位置可以按下式计算：

$$\begin{cases} x(t+1) = x(t) + vx(t) + \frac{Ax}{2} \\ y(t+1) = y(t) + vy(t) + \frac{Ay}{2} \end{cases} \quad (34)$$

$$\begin{cases} vx(t+1) = vx(t) + Ax \\ vy(t+1) = vy(t) + Ay \end{cases} \quad (35)$$

式 Ax, Ay 是这 n 个点之间的加速度统计，计算方法如下：

$$\begin{cases} Ax = \frac{\sum_{i=1}^n [vx(i) - vx(i-1)]}{n} \\ Ay = \frac{\sum_{i=1}^n [vy(i) - vy(i-1)]}{n} \end{cases} \quad (36)$$

计算 $t+2$ 时刻的位置时，将计算出来的 $t+1$ 代入新的相关数列，而将最远的一个数据抛弃，以此类推进行逐步预测。

以该航迹中的某一段航迹数据为例，预测 10 秒以后的数据如下图所示：

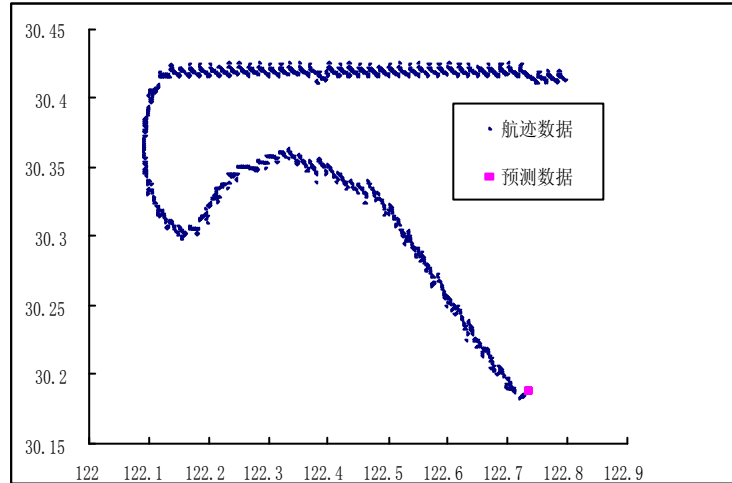


图 30 预测未来 10s 时的轨迹图

4.6 问题 5 的建模与求解——导弹拦截问题仿真

根据问题 5 的假设，当飞机发现自己被雷达锁定后，会立即做出某种机动，逃离雷达的锁定，避开导弹打击。逃离措施主要有转向、变速等。雷达锁定飞机后同时发射导弹，假设导弹飞行 10 秒内即会到达指定区域爆炸，那么就需要有

效利用雷达锁定目标后记录的目标轨迹数据，来对导弹发射后 10 秒内的飞机运动轨迹进行预测。为简化评测过程，假设飞机只能在某一高度的水平面飞行，且当飞机的飞行轨迹落在导弹爆炸的有效范围以内时，认为导弹拦截目标成功。

我们首先建立了导弹拦截目标延迟模型。该模型基于以下思想：物体下一时刻的位置仅和上一时刻的位置、速度以及之前一段时间的平均加速度有关。所以可以通过之前一段时间的速度数据和 t 时刻的位置和速度就可以预测出 $t+1$ 时刻时物体的运动者状态。

基于以上思想和假设，我们由运动学方程

$$S = vt + \frac{1}{2}at^2 \quad (37)$$

建立了飞机的飞行轨迹预测模型。本模型中，由于时间间隔固定且为 1s，所以公式(37)可以简化为

$$S = v + \frac{1}{2}a$$

从而飞机在 $t+1$ 时刻(即下一秒)的飞行轨迹坐标可以按下式计算：

$$\begin{cases} x(t+1) = x(t) + vx(t) + \frac{Ax}{2} \\ y(t+1) = y(t) + vy(t) + \frac{Ay}{2} \end{cases} \quad (38)$$

$$\begin{cases} vx(t+1) = vx(t) + Ax \\ vy(t+1) = vy(t) + Ay \end{cases} \quad (39)$$

式中， $x(t+1)$ 表示 $t+1$ 时刻飞机在经向方向上的坐标， $x(t)$ 表示 t 时刻飞机在经向方向上的坐标， $vx(t+1)$ 表示 $t+1$ 时刻飞机在经向方向上的速度， $vx(t)$ 表示 t 时刻飞机在经向方向上的速度； $y(t+1)$ 表示 $t+1$ 时刻飞机在纬向方向上的坐标， $y(t)$ 表示 t 时刻飞机在纬向方向上的坐标， $vy(t+1)$ 表示 $t+1$ 时刻飞机在纬向方向上的速度， $vy(t)$ 表示 t 时刻飞机在纬向方向上的速度； Ax, Ay 是这 n 个点之间的加速度统计，计算方法如下：

$$\begin{cases} Ax = \frac{\sum_{i=1}^n [vx(i) - vx(i-1)]}{n-1} \\ Ay = \frac{\sum_{i=1}^n [vy(i) - vy(i-1)]}{n-1} \end{cases} \quad (40)$$

经过对飞机的机动性能分析，我们得出飞机机动方式主要有：1. 飞机只改变速度，而不改变方向；2. 飞机改变方向(根据运动学定律，方向改变速度必然改变，所以不可能发生只改变方向而不改变速度的情况)。

基于以上分析，我们从融合出来的数据中随机选取部分数据进行仿真，并进

行评价分析，结果如下表。

表 5 延时模型变向仿真结果

纬向预测数据	雷达观测值	纬度差(m)	经向预测数据	雷达观测值	经度差(m)
122.1556	122.1606	-499.731	30.30498	30.30187	311.1411
122.1556	122.1591	-349.467	30.30628	30.30106	522.7394
122.1556	122.1576	-199.213	30.30758	30.30024	733.1672
122.1556	122.1561	-48.9721	30.30885	30.29943	941.7782
122.1556	122.1546	101.2493	30.3101	30.29862	1147.724
122.1556	122.1681	-1248.56	30.31131	30.30592	538.6434
122.1556	122.1667	-1109.51	30.31246	30.30604	641.9515
122.1556	122.1708	-1526.06	30.31355	30.30568	787.0012
122.1556	122.1693	-1373.24	30.31453	30.30585	868.4629
122.1556	122.1739	-1831.62	30.31539	30.30533	1005.484

通过分析表中数据，我们发现如果飞机采用转向变速逃离雷达的锁定，延时模型误差较大，导弹几乎无法摧毁目标。

当飞机采取第一种机动方式逃离雷达锁定时，为了能够模拟导弹在飞机变速过程中能否进行有效的拦截，我们构造了飞机作加速运动数据。假设飞机起始位移坐标为(0,0)，飞机以匀速飞行，经向和纬向速度均为 100 m/s 。飞行 10 秒后突然被导弹锁定，此时飞机立即(时间很短，可忽略不计)进行机动，规避的时间为 10 秒，规避时飞机作加速运动。经向和纬向加速度均为 10 m/s^2 。

仿真模拟数据见下表：

表 6 延时模型变速仿真结果

纬向预测数据	雷达观测值	纬度差(m)	经向预测数据	雷达观测值	经度差(m)
1100	1105	5	1100	1105	5
1200	1220	20	1200	1220	20
1300	1345	45	1300	1345	45
1400	1480	80	1400	1480	80
1500	1625	125	1500	1625	125
1600	1780	180	1600	1780	180
1700	1945	245	1700	1945	245
1800	2120	320	1800	2120	320
1900	2305	405	1900	2305	405
2000	2500	500	2000	2500	500

分析数据发现，当飞机采取第一种方式逃离雷达锁定时，导弹如果在 3 秒以内到达指定区域，将有极大的概率摧毁目标。但是随着时间的延长，我们发现延时模型的精度出现了严重的下降趋势，且该趋势与时间乘坐正比。

分析模型发现，模型中的第 $t+1$ 时刻(下一个时刻)的输出虽与该时刻前 10 秒有关，但一般越靠近 $t+1$ 时刻的输入值对 $t+1$ 时刻输出影响更大。模型计算第 $t+2$ 时刻(下下个时刻)的输出是用第 $t+1$ 时刻的预测输出作为计算第 $t+2$ 时刻的一个输入值，这就导致一个问题：如果第 $t+1$ 时刻预测数据本身存在误差，那么

用它作为输入来预测后面的数据，不可避免的会将误差放大。

为了消除误差扩大的影响，我们优化了导弹拦截延时模型，建立了导弹拦截实时模型。模型思想和导弹拦截目标延迟模型相同。只是将计算第 $t+2$ 时刻的一个输入值修正为此时刻雷达观测到的数据，避免了由于引入预测值而带来的误差放大。该模型主要基于以下假设：

- 1) 导弹在雷达锁定飞机的同时发射；
- 2) 导弹的机动性能要远大于飞机；
- 3) 当飞机进入导弹的爆炸范围时，导弹将自行引爆，无需人工指令。
- 4) 导弹发射后，雷达对导弹的飞行具有控制作用，可以随时改变导弹的飞行状态。

5) 假设飞机只能在某一高度的水平面飞行
飞机采取的机动方式与延时模型中所采取的方式相同。为便于分析两个模型的差异，我们采用相同的数据作为预测时的输入。

当飞机采取第 2 种机动方式时，仿真模拟数据见下表：

表 7 实时模型变向仿真结果

纬向预测数据	雷达观测值	纬度差(m)	经向迹预测数据	雷达观测值	经度差(m)
122.1556	122.1606	-499.731	30.30498	30.30187	311.1411
122.1606	122.1591	150.2564	30.30318	30.30106	212.2523
122.1591	122.1576	150.2614	30.30237	30.30024	212.991
122.1576	122.1561	150.2641	30.30157	30.29943	213.5195
122.1561	122.1546	150.269	30.30076	30.29862	214.2172
122.1546	122.1681	-1349.73	30.29996	30.30592	-596.365
122.1681	122.1667	139.1227	30.30719	30.30604	114.6817
122.1667	122.1708	-416.429	30.30733	30.30568	165.4625
122.1708	122.1693	153.0033	30.30691	30.30585	105.7748
122.1693	122.1739	-458.103	30.30708	30.30533	174.6637

分析数据发现，相比较延时模型精度有了很大的提高。

当飞机采取第 1 种机动方式时，仿真数据见下表：

表 7 实时模型变速仿真结果

纬向预测数据	雷达观测值	纬度差(m)	经向预测数据	雷达观测值	经度差(m)
1100	1105	5	1100	1105	5
1215	1220	5	1215	1220	5
1339.444	1345	5.555556	1339.444	1345	5.555556
1474.444	1480	5.555556	1474.444	1480	5.555556
1618.333	1625	6.666667	1618.333	1625	6.666667
1773.333	1780	6.666667	1773.333	1780	6.666667
1936.667	1945	8.333333	1936.667	1945	8.333333
2111.667	2120	8.333333	2111.667	2120	8.333333
2294.444	2305	10.55556	2294.444	2305	10.55556
2489.444	2500	10.55556	2489.444	2500	10.55556

观察数据可以发现，实时模型对飞机未来轨迹的预测有着非常高的精确度，在 10 秒以内，导弹可以准确有效的拦截飞机。

对比两个模型发现，实时模型由于采用了观测数据，极大的降低了模型自身产生的误差积累效应，从而提高了模型预测的精确度和实时性。但是同时由于该模型是建立在实时的基础上，对于导弹、观测设备和数据处理设备的要求，要比延时模型高的多。

五、模型的优缺点

运动学规律是解决上述问题的最基本的关键。本文的模型是运动轨迹在时间间隔很小的范围内，服从理想状态下的运动规律这一假设基础上建立起来的，显然这样的假设是符合实际问题求解的。

在模型 1 的求解过程中，我们根据质点运动学规律推导了一种基于波动参数阈值识别的搜索算法和改进算法，其中改进算法将前面搜索到的数据不断进行统计，以防止搜索到离异是数据。算法最终提取了 3 条航迹对数据。该算法的缺点是全局搜索判断的过程，计算耗时较长。

在模型 2 的时间配准中设计了两种配准方法：一种方法是基于两个邻近点之间满足运动方程，通过运动学方程来进行时间配准，该方法计算较为简单，但鲁棒性不强；另一种方法是组合神经网络配准方法，该算法进行时间配准时鲁棒性较强，但网络的建立需要一定的经验。

模型 3 根据运动学建立目标运动的近似轨迹方程，以目标运动轨迹和雷达测量数据之间的差值作为判断雷达精度的依据。用拟合轨迹代替真实轨迹作为判断的依据具有一定准确性，但是由于存在拟合误差，并不能完全取代目标运动的真实轨迹。同时由于是建立在对评价轨迹精度的基础上，所以当雷达站没有明确目标或者没有足够的数据组成目标运动轨迹时就无法有效的评价雷达的精确度。

问题 4 提出了一种基于空间邻近点的加权融合方法，该方法需要融合成新数据的点必须在空间上具有较强的相关性，而弱化时间上的相关性。

问题 5 提出了一种将机动目标和轨迹预测算法有效耦合的仿真分析方法，对预测算法进行了有效的验证和评价。同问题 3 的缺陷一样。

参考文献:

- [1] 董长虹, matlab 神经网络与应用 (第 2 版) [M], 北京: 国防工业出版社, 2009.7。
- [2] 陈永光, 李修和, 沈阳, 组网雷作战能力分析与评估[M], 北京: 国防工业出版社, 2006.1。
- [3] 王小谟, 张光义, 雷达与探测[M], 北京: 国防工业出版社, 2008.7。
- [4] Elliot D. Kaplan, Christohper J. Hegarty, GPS 原理与应用[M],北京: 电子工业出版社, 2007.7。
- [5] 张明友, 王学刚, 雷达系统[M], 北京: 电子工业出版社, 2006.1。
- [6] 洪文学, 基于多元统计图表示原理的信息融合和模式识别技术 [M], 北京: 国防工业出版社, 2008.1。
- [7] 邓自立, 最优估计理论及其应用[M], 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2005.6。